Ним. Крайни. Теорема на Grundy

Ним:

k-брой купчинки

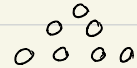
$n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$

Правила: A и B се редуват, започва A (двамата играчи)

На ход: играчът избира непразна купчинка и взима от нея >0 обекта от нея.

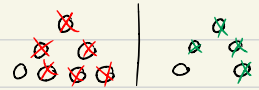
Цел: Бъди този, който (първи) няма ход. Другият печели.

$k=1$ $n_1 \neq 0$, A взима всички обекти. Печели



$n_1 = 0$, печели B

$k=2$



$n_1 = n_2$ B има печеливша стратегия $n_1 = n_2$ и $m_1 = m_2$

B копира A. Т.е., ако A намали $n_1 \to m_1$, B намалява $n_2 \to m_2$

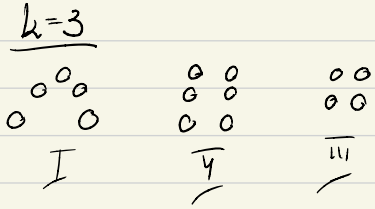
Ако $n_1 = n_2$ и ходът $n_1 \to m$ е допустим, то $n_2 \to m$ е допустим.

B поддържа инварианта: в двете купчинки (след неговия ход) да има равен брой обекти.

$n_1 \neq n_2$, $k=2$

A на първи ход може да форсира $n_1 \to n_2$ $(n_1 > n_2)$ или $n_2 \to n_1$ $(n_2 > n_1)$ и след това копира ходовете на B (в играта, в която) B е първи с $n_1 = n_2$.

$k=3$



5	6	4
3	6	4
3	5	4
1	5	4
1	5	3

1 2 3 → A печели

5 6 4 A: 101, 110, 100

3 6 4 B: 011, 110, 100

3 5 4 A: 011, 101, 100

1 5 4 B: 001, 101, 100

1 5 3 A: 001, 101, 011

1 2 3 B: 001, 010, 011

Деф: Нека $a, b \in \mathbb{N}$ с двоични записа

$a = \overline{a_1 a_2 \dots a_k}\ (2)$

$b = \overline{b_1 b_2 \dots b_k}\ (2)$

$a \oplus b = c$, където $c = \overline{c_1 \dots c_k}\ (2)$

$c_i = a_i + b_i \pmod 2$

$5 \oplus 6 \quad \overline{101}_{(2)} \oplus \overline{110}_{(2)}$

$= \overline{011}_{(2)} = 3$

Заб: Ако $c_i = a_i + b_i \pmod 2$, то

$a_i = b_i + c_i \pmod 2$

Сл. ако $a \oplus b = c$, то $b \oplus c = a$.

Тук $a \oplus 0 = a$, то $a \oplus a = 0$

По-общо: $\bigoplus_{i=1}^{k} a^{(i)} = a^{(1)} \oplus a^{(2)} \oplus \dots \oplus a^{(k)}$

$5 \oplus 6 \oplus 4 = \overline{101}_{(2)} \oplus \overline{110}_{(2)} \oplus \overline{100}_{(2)} = \overline{111}_{(2)}$

Цел: ? Ход в Nim, т.че $\oplus$-сума да стане 0?

$5 = \overline{101}_{(2)}$. Сл. $5 \oplus x = \overline{101}_{(2)} \oplus \overline{111}_{(2)} = \overline{010}_{(2)} < \overline{101}_{(2)}$

$2 < 5$

$5 \longrightarrow 2 = \overline{010}_{(2)}$

$\overline{101}_{(2)} \oplus \overline{111}_{(2)}$

$2 \oplus 6 \oplus 4 = (5 \oplus 6 \oplus 4) \oplus \overline{111}_{(2)} = \overline{111}_{(2)} \oplus \overline{111}_{(2)} = 0$

2

$2 \oplus 6 \oplus 4 = \overline{010}_{(2)} \oplus \overline{110}_{(2)} \oplus \overline{100}_{(2)} = \overline{000}_{(2)}$

$0 < k < 6$, $6 \oplus k \neq 0$

защото $k = \overline{k_1 k_2 k_3}_{(2)}$

$6 = \overline{110}_{(2)}$

т.е. $k_1 \neq 1$ или $k_2 \neq 1$ или $k_3 \neq 0$, т.е. $k_1 + 1 \neq 0\ (2)$ или $k_2 + 1 \neq 0\ (2)$, или $k_3 + 0 \neq 0\ (2)$

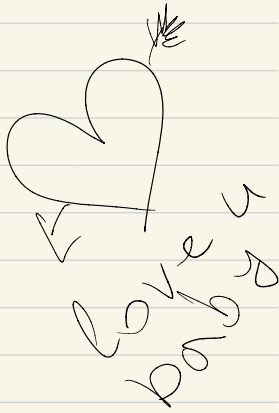
$k \oplus 6 \neq 0$

Сега $2 \oplus k \oplus 4 = (2 \oplus 6 \oplus 4) \oplus 6 \oplus k = 0 \oplus 6 \oplus k = 6 \oplus k \neq 0$

$3 \oplus 5 \oplus 4 = \overline{011}_{(2)} + \overline{101}_{(2)} + \overline{100}_{(2)} = \overline{010}_{(2)}$

$3 \longrightarrow 3 + \overline{010}_{(2)} = \overline{011}_{(2)} + \overline{010}_{(2)} = \overline{001}_{(2)}$

$1 \oplus 5 \oplus 4 = 3 \oplus 5 \oplus 4 \oplus \overline{010} = \overline{010}_{(2)} + \overline{010}_{(2)} = 0$



Тв: Ако $a^{(1)}, \ldots, a^{(m)}$ са естествени, за които $\bigoplus_{i=1}^{m} a^{(i)} \neq 0$, то има $1 \leq m$ и $0 \leq b^{(i)} < a^{(i)}$:

$$\bigoplus_{j \neq i} a^{(j)} \oplus b^{(i)} = 0$$

Д-во: Нека $c = \bigoplus_{i=1}^{m} a^{(i)}$, $c \neq 0$, сл. в двоична запис на c: $\overline{c = c_1 \ldots c_k}_{(2)}$ има 1. Нека j е min: $c_j = 1$. Тогава има i: $a^{(i)} = \overline{a_1^{(i)} \ldots a_k^{(i)}}_{(2)}$ и $a_j^{(i)} = 1$

Тогава $a^{(i)} \oplus c = a_1^{(i)} \ldots \underset{?}{1} a_{j+1}^{(i)} \ldots a_k^{(i)} \oplus 0 \ldots 0 \underset{c_j}{1} c_{j+1} \ldots c_k$

$= a_1^{(i)} \ldots a_{j-1}^{(i)} 0 b_{j+1}^{(i)} \ldots b_k^{(i)} =: b^{(i)}$

Тогава $b^{(i)} < a^{(i)}$

Освен това $\bigoplus_{l \neq i} a^{(l)} \oplus b^{(i)} = \bigoplus_{l=1}^{m} a^{(l)} \oplus \underbrace{a^{(i)} \oplus b^{(i)}}_{c} = c \oplus c = 0$

$a \oplus b = c$
то
$b \oplus c = a$
$c \oplus a = b$

Тв: Ако $a^{(1)}, \ldots, a^{(m)} \in \mathbb{N}$ и $\bigoplus_{i=1}^{m} a^{(i)} = 0$ и $0 \leq b^{(i)} < a^{(i)}$ е естествено, то

$$\bigoplus_{j \neq i} a^{(j)} \oplus b^{(i)} \neq 0$$

Два: $\bigoplus_{\neq i} a^{(j)} \oplus b^{(i)} = \bigoplus_{=1}^{m} a^{(j)} \oplus a^{(i)} \oplus b^{(i)} = a^{(i)} + b^{(i)}$

$a^{(i)} \neq b^{(i)}$, сл. $a^{(i)}_j \neq b^{(i)}_j$ за някоя позиция j и сл. $(a^{(i)} \oplus b^{(i)})_j = 1$.

Сл. $a^{(i)} \oplus b^{(i)} \neq 0$.

Крайка игра:

Арена: Цикличен ориентиран граф $G = (V, E)$

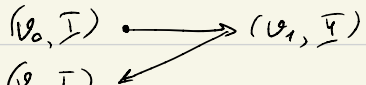
Начална позиция: $v \in V$

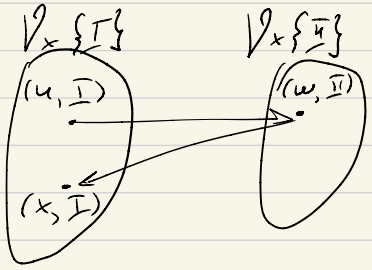
Условие за печалба: $F = \{v \in V \mid$ от v не излиза ребро в $G\}$

Игра (G, F, v) — F: усл. за печалба; v: начална поз.

Партия в крайка игра (G, F, v) е път $\bar{v} = (v_0, v_1, \ldots, v_n)$ в G: $v_0 = v$, $v_n \in F$

Двама играчи $\underline{I}$ и $\underline{II}$. $\underline{I}$ печели партията $\bar{v} = (v_0, v_1, \ldots, v_n)$, ако $n \equiv 1 (2)$. $\underline{II}$ печели партията $\bar{v} = (v_0, v_1, \ldots, v_n)$, ако $n \equiv 0 (2)$





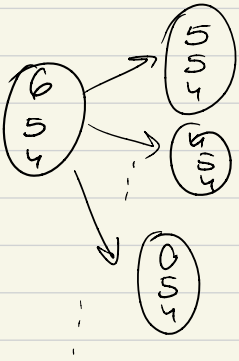
$uw \in E$
$wx \in E$

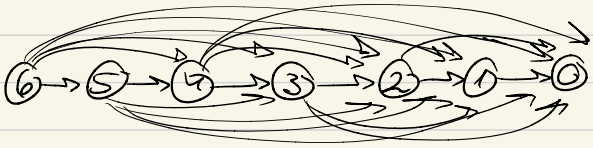
Стратегия: $f: V/F \to V$, за която $vf(v) \in E$.

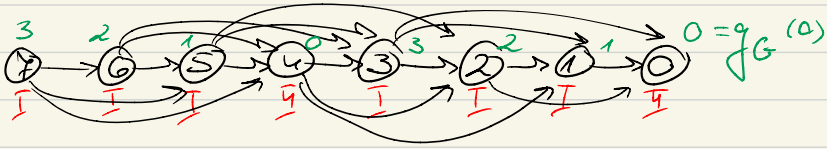
Казваме, че стратегията f е печеливша за $I(\bar{y})$ играч в игра (G, F, v), ако $I(\bar{y})$ печели всяка партия π в (G, F, v), в която следва f.

I следва f в $\pi = (v_0, v_1, \dots, v_n)$, ако $v_{2i+1} = f(v_{2i})$ за $\forall i: 2i+1 \le n$

II следва f в $\bar{\pi} = (v_0, v_1, \dots, v_n)$, ако $v_{2i} = f(v_{2i-1})$ за $\forall i: 0 \le 2i-1 < n$







Деф: Нека $G(V, E)$ е ацикличен ориентиран граф. Число на Grundy за $v \in V$ нар. $g_G(v) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid \forall u (uv \in E \Rightarrow g_G(u) \neq n)\}$

Заб: Ако $v \in F$, то $g_G(v) = 0$.

Заб: Ако $g_G(v) \neq 0$, то v има съсед u: $uv \in E$ и $g_G(u) = 0$
Ако $g_G(v) = 0$, то за вс. съсед u: $uv \in E$ $g_G(u) \neq 0$.

Тв: Нека $G(V, E)$ е ацик. ориент. граф и $g_G: V \to \mathbb{N}$ са числ. на Grundy за този граф. Тогава, ако $F = \{v \in V \mid$ от v не излизат ребра в $G\}$, то:

1) за $\forall v \in V$ с $g_G(v) \neq 0$, $\exists$ нека печеливша стратегия в (G, F, v) и една такава е $f: V \setminus F \to V$ $f(w) = \begin{cases} u, & w \in E \text{ и } g_G(u) = g_G(w) \neq 0 \\ \text{каквото и, } w \in F & \text{произволен} \end{cases}$

2) за $\forall v \in V$ с $g_G(v) = 0$, $\nexists$ нека печеливша стратегия за (G, F, v) и една такава е $\emptyset$ (от 1).)

Д-во: 1) Нека $\bar{v} = (v_0 = v, v_1, \dots, v_n)$ е партия в (G, F, v), в която $\exists$ следва f. Тъй като $g_G(v_0) = g_G(v) \neq 0$, то $v_1 = f(v_0)$ и от деф. на f $g_G(v_1) = 0$. Т. к. $g_G(v_1) = 0$, $\exists$ $u \geq 2$, $v_1 v_2 \in E$ и сл. $g_G(v_2) \neq 0$.

Сега ако $g_G(v_{2i}) \neq 0$, то $v_{2i+1} = f(v_{2i})$ и по деф. $g_G(v_{2i+1}) = 0$. Сега $2i+2 \leq n$, то $v_{2i+1} v_{2i+2} \in E$ и сл. $g_G(v_{2i+2}) \neq 0$. По инд. $g_G(v_{2i}) \neq 0$ за $\forall i: 2i \leq n$. Тъй като $v_n \in F$, то $g_G(v_n) = 0$ и сл. $n \equiv 1 (2)$, т.е. $\bar{v}$ се печели от $\exists$.

mod 2 навсякъде

Деф: Нека $G_i = (V_i, E_i)$ са ацикл. ор. графи $(1 \leq i \leq m)$. Нека $V = \prod_{i=1}^{m} V_i$

$E = \{ (\bar{v}, \bar{u}) \in V^2 / \exists i \leq m (v_i u_i \in E_i \ \& \ (v_j = u_j \text{ за } j \neq i) \}$

$G = (V, E)$ нар. композиция на $G_1, \dots, G_m$.

Тв: Ако $G_i = (V_i, E_i)$ са ацикл. ор. графи и $G = (V, E)$ е тяхната композиция, то $g_G(\bar{v}) = \bigoplus_{i=1}^{m} g_G(v_i)$, където $\bar{v} = (v_1, \dots, v_m)$.

14.10 ↓

Т-ма (Sprague-Grundy): Нека $n \in \mathbb{N}$ и $G_i = (V_i, E_i)$ са ацикл. ор. графи.

$G = (V, E)$, $V = \prod_{i=1}^{n} V_i$, $E = \{ (\bar{v}, \bar{u}) / \exists i (v_i u_i \in E_i \text{ и } v_j = u_j \text{ за } j \neq i) \}$.

Тогава $g_G(\bar{v}) = \bigoplus_{i=1}^{n} g_{G_i}(v_i)$.

$g_{G_i}(v_i) \overset{\text{def}}{=} \min \{ n \in \mathbb{N} / \text{за } \underline{\text{всеки}} \text{ съсед } u \text{ на } v_i \ (v_i u \in E_i), g_{G_i}(u) \neq n \}$

$a \oplus b = c$ $\quad c_i = a_i \oplus b_i \pmod 2$

$(a = a_1 \dots a_k, \ b = b_1 \dots b_k, \ c = c_1 \dots c_k)$

$a \oplus a = 0$

$a \oplus b = 0 \iff a = b$

$(a \oplus b) \oplus (b \oplus c) = a \oplus c$

Д-во: Нека $\tilde{g}_G(\bar{v}) \overset{\text{def}}{=} \bigoplus_{i=1}^{n} g_{G_i}(v_i)$

1). Ако $\bar{v}\bar{u} \in E$, то $\tilde{g}_G(\bar{v}) \neq \tilde{g}_G(\bar{u})$

Нека $v_i u_i \in E_i$;

$v_j = u_j$ за $j \neq i$.

$\tilde{g}_G(\bar{u}) = \tilde{g}_G(\bar{v}) \oplus g_{G_i}(v_i) \oplus g_{G_i}(u_i)$

$\tilde{g}_G(\bar{u}) = \tilde{g}_G(\bar{v}) \iff g_{G_i}(v_i) \oplus g_{G_i}(u_i) = 0 \iff g_{G_i}(v_i) = g_{G_i}(u_i)$

Тъй като $v_i u_i \in E_i$, то $g_{G_i}(v_i) \neq g_{G_i}(u_i)$. и сл. $\tilde{g}_G(\bar{v}) \neq \tilde{g}_G(\bar{u})$

2) Нека $d' \in \mathbb{N}$, $d' < \tilde{g}_G(\bar{v})$.

(Цел: има $\bar{u}: \bar{v}\bar{u} \in E$, такъв че $\tilde{g}_G(\bar{u}) = d'$)

Тъй като $d' < \tilde{g}_G(\bar{v})$, то $d = \tilde{g}_G(\bar{v}) \oplus d' \neq 0$.

Нека j е старшата позиция, на която $a_j = 1$.

$d' < \tilde{g}_G(\bar{v})$

$d' = d'_1 d'_2 \dots d'_k$

$\tilde{g}_G(\bar{v}) = g_1 g_2 \dots g_k$

$a = a_1 \dots 0 \dots 1 \dots a_k$

$d'_j \neq g_j$ и $d'_j = g_i$ за $i < j$

$d' < \tilde{g}_G(\bar{v})$, то $g_j = 1$, $d'_j = 0$

Сл. има v_i, такъв че $g_{G_i}(v_i)$ има 1 на поз. j.

$\tilde{d} = g_{G_i}(v_i) \oplus a < g_{G_i}(v_i)$

1 1
j 0

Тъй като $\tilde{d} < g_{G_i}(v_i)$, то в G_i има $u_i : v_i u_i \in E_i$ и $g_{G_i}(u_i) = \tilde{d}$

Нека $\bar{u} = (v_1, v_2, \ldots, u_i, \ldots, v_n)$. Тогава по деф. $\bar{v}\bar{u} \in E$ и

$\tilde{g}_G(\bar{u}) = \tilde{g}_G(\bar{v}) \oplus g_{G_i}(v_i) \oplus g_{G_i}(u_i) = \tilde{g}_G(\bar{v}) \oplus g_{G_i}(v_i) \oplus \tilde{d} = \tilde{g}_G(v) \oplus a = d'$

Сл. от 1) и 2) $\Rightarrow$ резултата

Безкрайни игри. Теорема на Gale-Stuart

Безкрайна игра

арена: $G = (V_A \cup V_B, E)$ двуделен ор. граф ($E \subseteq V_A \times V_B \cup V_B \times V_A$, $V_A \cap V_B = \emptyset$) с $\deg^+_G(v) \geq 1$ за $\forall v \in V_A \cup V_B$. ($V_A \cup V_B$ може да е безкрайно)

път: в G

$$\Pi = \{ \tilde{\pi} : \mathbb{N} \to V_A \cup V_B \mid \forall i \in \mathbb{N} \ (\tilde{\pi}(i)\, \tilde{\pi}(i+1) \in E) \}$$

$$\tilde{\Pi} = \{ (v_0, v_1, \ldots, v_n) \mid n \in \mathbb{N} \text{ за } i < n \ (v_i v_{i+1} \in E) \}$$

условие за печалба (за A): $X \subseteq \Pi$

игра: (G, X) арена и условие за печалба.

(G, X, v_0) арена, усл. за печалба и нач. позиция $v_0 \in V_A = V_B$

партия: в (G, X, v_0) това е път $\pi \in \Pi$ с $\pi(0) = 0$

A печели π, ако $\pi \in X$

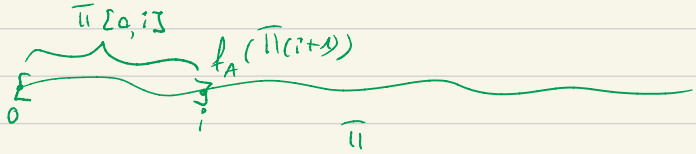
B печели π, ако $\pi \notin X$

стратегия: $\tilde{\Pi}_A = \tilde{\Pi} \cap (V_A \cup V_B)^* . V_A$

$\tilde{\Pi}_B = \tilde{\Pi} \cap (V_A \cup V_B)^* \cdot V_B$

Стратегия за A е $f_A : \tilde{\Pi}_A \to V_B$, за която за всеки $\tilde{\pi} \in \tilde{\Pi}_A$ $\tilde{\pi} \circ f_A(\tilde{\pi}) \in \tilde{\Pi}_B$.

A следва стратегия f_A в партия π, ако за всяко $i \in \mathbb{N}$, за което $\pi(i) \in V_A$, $\pi(i+1) = f_A(\pi[0;i])$

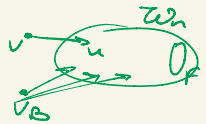


Казваме, че f_A е печеливша стратегия за A в (G, X, v_0), ако: 1). f_A е стратегия за A.
2). A печели всяка партия π в (G, X, v_0), в която следва f_A.

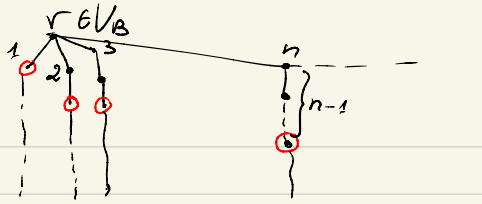
Нека $G = (V_A \cup V_B, E)$ е арена и $F \subseteq V_A \cup V_B$.
$X(F) = \{\pi \in \Pi \mid \exists i \in \mathbb{N} (\pi(i) \in F)\}$ — игра

Т-ма (Gale-Stuart): Нека $G = (V_A \cup V_B, E)$ е арена, $F \subseteq V_A \cup V_B$. Тогава A и B имат стратегии f_A и f_B със следните св-ва:
1). за всяко $v \in V_A \cup V_B$, f_A е печеливша за A в $(G, X(F), v)$ или f_B е печеливша за B в $(G, X(F), v)$.
2. f_A и f_B са локални, тоест има $l_A : V_A \to V_B$ и $l_B : V_B \to V_A$: $f_A(\tilde{\pi} \cdot v_A) = l_A(v_A)$ и $f_B(\tilde{\pi} \cdot v_B) = l_B(v_B)$ за всеки $v_A \in V_A$ и $v_B \in V_B$.

Схема (най):
1). G-краен
$w_0 = F$ (A печели в F)
$w_{n+1} = w_n \cup \{v \in V_A \mid \exists u \in w_n (vu \in E)\}$
$\cup \{v \in V_B \mid \forall u (vu \in E \Rightarrow u \in w_n)\}$



$w_n \subseteq w_{n+1}$
$w_n = w_{n+1}$, то $\forall m > n : w_m = w_n$



⊙ - връх от F

$(U, \leq)$ се нарича добре наредено, ако $\leq$ е частична наредба на U и всяко $Y \subseteq U$, $Y \neq \emptyset$ има най-малък елемент. ($\{a, b\} \subseteq U$ a - най-малък, т.е. $a \leq b$)

Ако $(U, \leq)$ е добре наредено, няма $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq U$:

$u_{n+1} \leq u_n$

При аксиома за избора (AC), всяко мн-во може да бъде добре наредено.

За вс. Λ (ламбда голямо) има Λ' : $|\Lambda| \leq |\Lambda'|$

Д-во (скица):

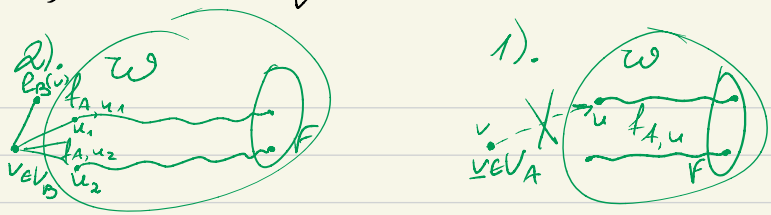
Нека W е мн-вото от позиции v_A, за които A има печеливша стратегия f_{A, v_A} за $(G, X(F), v_A)$.

Твърдим, че $v \in (V_A \cup V_B) \setminus W$ са печеливши за B.

Наблюдение 1: $v \in V_A$, то няма $v u \in E$ и $u \in W$. Иначе A прилага $f_{A,v}$: $f_{A,v}(v) = u$ и след това A следва стратегията $f_{A,v}$. Тъй като $f_{A,v}$ е печеливша за A в $(G, X(F), u)$, то $f_{A,v}$ е печеливша за A в $(G, X(F), v)$. Но $v \notin W$! ↯

Наблюдение 2: Ако $v \in V_B$, то има $u = l_B(v)$ - съсед на v, така че $u \notin W$. Защото, ако $N = \{u_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ са съседите на v ($u_\lambda \in E$) и $u_\lambda \in W$ за $\forall \lambda$, то A има печеливша стратегия f_{A, u_λ} за $(G, X(F), u_\lambda)$. Сега A има нет. страт. f_A за $(G, X(F), v)$, която следва $v u_\lambda$ на B, следва f_{A, u_λ}. Ст. v е печеливша позиция за

A, т.е. $v \in \mathcal{W}$! ↓ V.



Нека сега Π е партия в $(G, F(X), v)$, $v \notin \mathcal{W}$ и B следва локалната стратегия f_B.
Сега $\Pi(0) = v \notin \mathcal{W}$ и ако $\Pi(i) \notin \mathcal{W}$:

1сл. $\Pi(i) \in V_B$, тогава B следва f_B: $\Pi(i+1) = f_B(\Pi(i)) \notin \mathcal{W}$ (↓ Забл. 2)

2сл. $\Pi(i) \in V_A$, тогава забл. 1). казва, че $\Pi(i+1) \notin \mathcal{W}$.

Сега $\Pi(i) \notin \mathcal{W}$ за всяко $i \in \mathbb{N}$. Но $F \subseteq \mathcal{W}$ и сл. няма i: $\Pi(i) \in F$. Сл. B печели Π.

(с рекурсия ↓ (най?))

Конструкция на $\mathcal{W}$:
Нека Λ е мн-во, за което $|V_A \cup V_B| \leq |\Lambda|$. $(\Lambda, <)$ добре наредено. $0 = \min \Lambda$.

$\mathcal{W}_0 = F$

$\mathcal{W}'_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{W}_\beta$ $\quad (\mathcal{W}_n = \bigcup_{k<n} \mathcal{W}_k)$

$\mathcal{W}_\alpha = \mathcal{W}'_\alpha \cup \{v \in V_A \mid \exists u \in \mathcal{W}'_\alpha\ (vuE)\}$
$\cup \{v \in V_B \mid \forall u\ (vuE \Rightarrow u \in \mathcal{W}'_\alpha)\}$

1). $\mathcal{W}_\beta \subseteq \mathcal{W}'_\alpha \subseteq \mathcal{W}_\alpha$ за $\beta < \alpha$.
2). $\mathcal{W}_\alpha \setminus \mathcal{W}_{\alpha'} = \emptyset$ и $\alpha \leq \beta$, то $\mathcal{W}_\beta = \mathcal{W}'_\beta = \mathcal{W}_\alpha$.
3). Ако за $\alpha \in \Lambda$, $\mathcal{W}_\alpha \setminus \mathcal{W}_{\alpha'} \neq \emptyset$, то (АС) има функция $h: \Lambda \to V_A \cup V_B$

$h(\alpha) \in \mathcal{W}_\alpha \setminus \mathcal{W}_\alpha'$ (от 1). $h(\alpha) \neq h(\beta)$ за $\alpha \neq \beta$. Сл. $|\Lambda| \leq |V_A \cup V_B|$. Но $|V_A \cup V_B| < |\Lambda|$, сл. $|\Lambda| \nleq |V_A \cup V_B|$. Сл. има $\alpha: \mathcal{W}_\alpha \setminus \mathcal{W}_\alpha' = \emptyset$. Нека $\alpha_0 = \min\{\alpha \mid \mathcal{W}_\alpha \setminus \mathcal{W}_\alpha' = \emptyset\}$
$\mathcal{W} = \mathcal{W}_{\alpha_0}$

За всеки елемент $v \in \mathcal{W} = \mathcal{W}_{\alpha_0}$.
Нека $\rho(v) = \min\{\alpha < \alpha_0 \mid v \in \mathcal{W}_\alpha\} = \min\{\alpha < \alpha_0 \mid v \in \mathcal{W}_\alpha \subseteq \mathcal{W}'_{\alpha_0}\}$.
$\mathcal{W}_{\alpha_0}$

За $v \in V_A \cap \mathcal{W}$, $v \in \mathcal{W}_{\rho(v)}$ и за $\alpha < \rho(v)$, $v \notin \mathcal{W}_\alpha$, сл. $v \in \mathcal{W}_{\rho(v)} \setminus \mathcal{W}'_{\rho(v)}$. Оттук има $\underline{u} \in \mathcal{W}'_{\rho(v)}$: $vu \in E$ (освен когато $\rho(v) = 0$, но тогава сме в $F \Rightarrow$ сме били, т.е. не ни интересува)

Нека $\ell_A(v) = \begin{cases} u, & u\text{-произволен фикс.: } vu \in E, \text{ако } v \in \mathcal{W} \setminus F \\ u, & u \in \mathcal{W}'_{\rho(v)} \text{ и } vu \in E, \text{иначе.} \end{cases}$

Твърдим, че ℓ_A е печеливша локална стратегия за A за всяка игра $(G, X(F), v)$ с $v \in \mathcal{W}$. Нека Π е партия в $(G, X(F), v)$ и A следва ℓ_A в Π. Тогава $\Pi(\omega) \in \mathcal{W}$. Да допуснем, че A не печели в Π, $\Pi \notin X(F)$, т.е. $\Pi(i) \notin F$ за $i \in \mathbb{N}$. Ще пак, че за всяко $i \in \mathbb{N}$: $\Pi(i) \in \mathcal{W}$ и $\rho(\Pi(i)) > \rho(\Pi(i+1))$.

1). $\Pi(0) = v \in \mathcal{W}$.

2). Нека $\Pi(i) \in \mathcal{W}$ за някое $i \in \mathbb{N}$.

2.1). $\Pi(i) \in V_A$. Тогава знаем, че $\Pi(i) \notin F$ сл. $\Pi(i+1) = \ell_A(\Pi(i))$
A следва ℓ_A
$\rho(\Pi(i+1)) < \rho(\Pi(i))$
деф. ℓ_A

В частност $\Pi(i+1) \in \mathcal{W}$.

2.2). $\Pi(i) \in V_B$
$\Pi(i) \in \mathcal{W} \setminus F \Rightarrow \rho(\Pi(i))$ е деф и $\rho(\Pi(i)) \neq 0$. Тогава $\Pi(i) \in \mathcal{W}_\alpha \setminus \mathcal{W}'_\alpha$ и
α ← просто замяна

от $\Pi(i) \in V_B$, то $\Pi(i)\Pi(i+1) \in E$ и сл. $\Pi(i+1) \in \mathcal{W}_\alpha'$. Сл. има $\beta < \alpha$ и

$\Pi(i+1) \in \mathcal{W}_\beta$. Оттук $\Pi(i+1) \in \mathcal{W}$ и $\rho(\Pi(i+1)) \leq \beta < \alpha = \rho(\Pi(i))$.

Сл. $\Pi(i) \in \mathcal{W}$ за всяко i и $\rho(\Pi(i)) > \rho(\Pi(i+1))$ за $i \in \mathbb{N}$. Противоречие с това, че $(A, <)$ е добре наредено.

II (за B) За $v \notin \mathcal{W}$:

1). $v \in V_A$. Тогава ако vuE и $u \notin \mathcal{W}$, то $u \in \mathcal{W}_\alpha$ за някое α и сл. $v \in \mathcal{W}_\alpha$, т.е. $v \in \mathcal{W}$. Сл. за всяко vuE, $u \in \mathcal{W}$. (Наблюдение 1)

2). $v \in V_B$. Тогава има u: vuE и $u \notin \mathcal{W}$. Иначе за всяко vuE, $u \in \mathcal{W} = \mathcal{W}_{\alpha_0} = \mathcal{W}_{\alpha_0}'$. Сл. за всяко vuE, $u \in \mathcal{W}_{\alpha_0}'$ и сл. $v \in \mathcal{W}_{\alpha_0} = \mathcal{W}$. Абсурд! (Наблюдение 2)

Цветни игри

Деф: Нека Q е крайно множество и V е мн-во. Оцветяване на V с Q наричаме ф-ция $c: V \to Q$.

Деф: Нека $(V_A \cup V_B, E)$ е арена, $\Pi \in \Pi$ е безкраен път във $(V_A \cup V_B, E)$ и $c: V_A \cup V_B \to Q$ е оцветяване.

$$inf_c(\Pi) = \{q \in Q \mid \text{има безброй много } i : c(\Pi(i)) = q\}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists^{\geq n} i\ (c(\Pi(i)) = q)$$

Деф: Нека $G = (V_A \cup V_B, E)$ е арена, $c: V_A \cup V_B \to Q$ е оцветяване и $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(Q)$. Цветно условие за печалба наричаме $X_c(\mathcal{F}) = \{\Pi \in \Pi \mid inf_c(\Pi) \in \mathcal{F}\}$

Пр: $Q = \{1, 2, 3, 4\}$

$\mathcal{F} = \{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{3\}, \emptyset\}$

$\Pi(0)$	$\Pi(1)$	...	$\Pi(n)$	...
1	4	1	4	2	3	...

$inf_c(\overline{\Pi}) = \{3\}$

3, 3 ... 3 ...

Св-во: Всяко цветно условие за печалба $X_c(\mathcal{F})$ има св-то, че:

$$\forall \overline{\Pi}\,(\overline{\Pi} \in X_c(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \forall n \geq 1\,(\overline{\Pi}[n, \infty) \in X_c(\mathcal{F}))$$

Ако $\overline{\Pi} \in X_c(\mathcal{F}) \Rightarrow \overline{\Pi}[1, \infty) \in X_c(\mathcal{F})$.
Обратно, ако $\overline{\Pi}[1, \infty) \in X_c(\mathcal{F}) \Rightarrow \overline{\Pi} \in X_c(\mathcal{F})$.
Тогава $\overline{\Pi} \in X_c(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \forall n\,(\overline{\Pi}[n, \infty) \in X_c(\mathcal{F}))$

Деф: Казваме, че условие за печалба X е затворено отн. суфикси, ако:

$$\forall \overline{\Pi}\,(\overline{\Pi} \in X \Leftrightarrow \forall n \geq 1\,(\overline{\Pi}[n, \infty) \in X))$$

Ако X е затворено отн. суфикси, то:
$\overline{\Pi} \in X \Rightarrow \forall n \geq 1\,(\overline{\Pi}[n, \infty) \in X)$.
Нека $n \geq 1$: $\overline{\Pi}[n, \infty) \in X$. Сл. $\overline{\Pi}[1 \ldots n-1]\,\overline{\Pi}[n, \infty) \in X$.
$\overline{\Pi}[1, \infty) \in X$

Тв: Ако (G, X) е игра и X е затворено относно суфикси и A има св-то, че за всяка двойка печеливша позиция v има локална печеливша стратегия ℓ_v (за (G, X, v)). Тогава A има локална стратегия ℓ, която е печеливша за A във всяка негова печеливша позиция.

21.10.

Тв: Нека $G=(V_A \cup V_B, E)$ е арена и $X \subseteq \Pi = \{\pi : \mathbb{N} \to V \mid \forall i : (\pi(i), \pi(i+1)) \in E\}$ е затворено отн. суфикси.
Ако $P = \{v \in V_A \cup V_B \mid A$ има локална печеливша страт. ℓ за $(G, X, v)\}$,
то A има лок стратегия $\ell_A : V_A \to V_B$, която е печеливша за A във $\forall$ игра (G, X, v) с $v \in P$.

Д-во: Нека $(P, \leq)$ е добра наредба за P. Ще строим локални стратегии $\ell_A^{(v)} : V_A \to V_B$ рекурсивно по $v \in P$ и с условията:
1). $\ell_A^{(u)} \subseteq \ell_A^{(v)}$ за $u \leq v$
2). $\ell_A^{(v)}$ е печеливша страт. за A във всяка игра (G, X, u) за $u \leq v$

$$P^{<v} = \{u \in P \mid u \leq v, u \neq v\}$$

$$\tilde{\ell}_A^{(v)} = \bigcup_{u<v} \ell_A^{(u)}$$

За $v \in P$, нека $S_{A,v}$ е произволна фиксирана печеливша стратегия за игра (G, X, v). $S_v = \{w \in V_A \cup V_B \mid w$ се среща в партия от (G, X, v), в която A следва $S_{A,v}\}$.

$$\mathrm{dom}(\ell_A^{(v)}) = (\mathrm{dom}(\tilde{\ell}_A^{(v)}) \cup S_v) \cap V_A$$

$$\ell_A^{(v)}(w) = \begin{cases} \tilde{\ell}_A^{(v)}(w), & \text{ако } w \in \mathrm{dom}(\tilde{\ell}_A^{(v)}) \\ S_{A,v}(w), & \text{ако } w \notin \mathrm{dom}(\tilde{\ell}_A^{(v)}) \end{cases}$$

1). $\ell_A^{(u)} \subseteq \tilde{\ell}_A^{(v)} \subseteq \ell_A^{(v)}$ за $u<v$ $\Rightarrow$ св-во 1). от по-горе е налице

2). Нека π е партия, в която A следва $\ell_A^{(v)}$ и $\pi(0) = v$.

Цел: $\pi \in X$.

1 сл. (прост; А не сменя) A следва $S_{A,v}$ в π. Тогава A печели π.

2 сл. (сложен; А сменя) Нека $\pi(i) \in \mathrm{dom}(\tilde{\ell}_A^{(v)})$ като i е възм. най-малко. Сл. $\pi(i) \in \mathrm{dom}(\ell_A^{(u)})$ за някое $u < v$. От монотонността, ($\ell_A^{(w)} \subseteq \ell_A^{(u)}$ за $w \leq u$) A следва $\ell_A^{(u)}$ в $\pi[i, \infty)$. Сл. от св-во 2). за $\ell_A^{(u)}$ A печели $\pi[i, \infty)$, т.е. $\pi[i, \infty) \in X$. Но X е затворено отн. суф. и сл. $\pi \in X$. Сл. A печели π.

Накрая $\ell_A = \bigcup_{v \in P} \ell_A^{(v)}$. От 1). ℓ_A е ф-ция, от 2). ако $v \in P$, във всяка партия π от (G, X, v), в която A следва ℓ_A, A всъщност следва $\ell_A^{(v)}$ и от 2). A печели π.

Сл. ℓ_A е печеливша за A за всяка (G, X, v) с $v \in P$.

Q - крайно мн-во;

$c: V_A \cup V_B \to Q$ - оцветяване

$\mathrm{inf}_c(\pi)$ - мн-вото от цветове q, които се срещат безбрайно много пъти в π.

$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(Q)$

$X_c(\mathcal{F}) = \{\pi \in \Pi \mid \mathrm{inf}_c(\pi) \in \mathcal{F}\}$

$\Pi \setminus X_c(\mathcal{F}) = \{\pi \in \Pi \mid \mathrm{inf}_c(\pi) \notin \mathcal{F}\} = \{\pi \in \Pi \mid \mathrm{inf}_c(\pi) \in \mathcal{P}(Q) \setminus \mathcal{F}\}$

$= X_c(\mathcal{P}(Q) \setminus \mathcal{F})$

φ - красиво латинско C (sus)

Деф: Верижно условие на Rabin.

Нека $c: V_A \cup V_B \to Q$ и $\varphi: \emptyset \subseteq E_0 \subseteq F_0 \subseteq E_1 \subseteq F_1 \subseteq \ldots \subseteq E_n \subseteq F_n \subseteq Q$

$$CR(\varphi) = \{\pi \in \Pi \mid \exists i (inf_c(\pi) \cap F_i \neq \emptyset \ \& \ inf_c(\pi) \cap E_i = \emptyset)\}$$

Т-ма (Rabin): Във всяка игра $(G, CR(\varphi))$ с верижно усл. на Rabin, A и B имат лок. стратегии ℓ_A и ℓ_B:

за $\forall v \in V_A \cup V_B$ или ℓ_A е печелившата за A в $(G, CR(\varphi), v)$, или ℓ_B е печелившата за B в $(G, CR(\varphi), v)$.

Заб: 1). Ако $E_0 = \emptyset$, то $\varphi': \emptyset \subseteq F_0 \subseteq E_1 \subseteq F_1 \subseteq \ldots \subseteq E_n \subseteq F_n \subseteq Q$ ($E_0' \ F_0' \ E_1' \ \ldots \ F_{n-1}' \ E_n'$) е по-къса верига от φ и $A' = B$, $B' = A$, то A' печели партия в играта $(G, CR(\varphi'), v)$ е еквив. на това B да печели същата партия в $(G, CR(\varphi), v)$

Д-во: Индукция по дължк. на веригата φ.

База: нямa F

$\varphi: \emptyset \subseteq E_0 = Q$ - печели B с произволна лок. страт.

$\varphi: \emptyset = E_0 \subseteq F_0 = Q$ - печели A с произв. лок. страт.

$\emptyset = E_0 \subset F_0 \subsetneq Q = E_1$

$inf_c(\pi) \cap F_0 \neq \emptyset$ и $\boxed{inf_c(\pi) \cap E_0 = \emptyset}$ ✓ - печели A

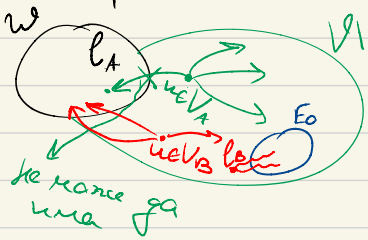
$inf_c(\pi) \cap F_0 = \emptyset$ - печели B

Нека $\varphi: E_0 \subseteq F_0 \subseteq E_1 \subseteq \ldots \subseteq E_n \subseteq F_n \subseteq Q = E_{n+1}$

Нека $W = \{v \in V_A \cup V_B \mid A$ има лок печелившата стратегия за $(G, CR(\varphi), v)\}$

Тогава A има лок. стратегия ℓ_A, която е печеливша за всяка

(Наглеждно какво искаме да док.)
$(G, CR(\beta), v)$ с $v \in W$

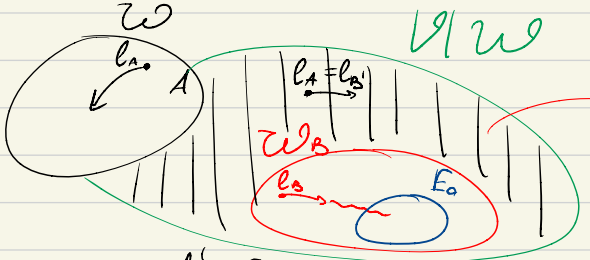


$V \setminus W$, $V = V_A \cup V_B$

$(G \cap V \setminus W, E_0)$

"B може да държи партията в $V \setminus W$"
B играе $(G \cap V \setminus W, CR(\beta), v)$, $v \in W$
(аракиско с)

В $(G \cap V \setminus W, E_0)$ има два типа позиции:
$W_B = \{v \in V \setminus W \mid B$ в $(G \cap V \setminus W, E_0^c)$ B има печеливша поз.



$V \setminus W$

"A контролира дали играта ще мине през W_B."

β: $F_1 \subseteq E_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n \subseteq Q$

Б.о.о $E_0 \neq \emptyset$, иначе съкращаване веригата.
$V = V_A \cup V_B$, разглеждаме

$$G_{W^c} = (V \setminus W, E \cap (V \setminus W \times V \setminus W))$$

↓ издаляване

Тъй като A няма лок. нек. страт. за никой връх $v \in V_A \setminus W$, то за всеки връх $u \in V_A \setminus W$ съседите му са в $V \setminus W$ (иначе $v \to u \in W$ и

следва ℓ_A, с която печели!)

От пр. стрелка, ако $v \in V_B \setminus W$, то v има сосед $u \in V \setminus W$ (иначе ℓ_A е лок. печ. стр. за A и v)

В разглежда играта на Gale-Stuart b/y G_{wac} с печелившо условие $X_0 = \{v \in V \setminus W \setminus c(v) \in E_0\}$. В нея (G_{wac}, X_0) $B = A'$ (т.е. като такъв, който у-ли X_0) и $A = B'$ имат лок. страт. $\tilde{\ell}_B = \tilde{\ell}_{A'}$ и $\tilde{\ell}_A = \tilde{\ell}_{B'}$, които са печеливши за B и A във всяка тяхна печеливша позиция.

$W_B = \{v \in V \setminus W \setminus \tilde{\ell}_B$ е печеливша за $B = A'\}$ в $(G_{wac}, X_{0,v})$

Накрая нека

$G'' = (V \setminus (W \cup W_B), E \cap (V \setminus (W \cup W_B))^2)$ (защрих. част на 2-ра картинка)

$\rho'': \emptyset \subseteq \underset{E_0''}{F_0} \subseteq \underset{F_0''}{E_1} \subseteq \ldots \subseteq \underset{F_{n-1}''}{E_n} \subseteq \underset{E_n''}{F_n} \subseteq \underset{F_n''}{Q}$ $(F_n'' = Q)$

В играта $(G'', CR(\rho''))$ и $A'' = B$ и $B'' = A$ от и.х. $A'' = B$ има лок. стратегия ℓ_B'' и $B'' = A$ има лок. стратегия ℓ_A'', които са печеливши във всяка една тяхна печеливша поз. $(G'', CR(\rho''))$

Да дап, че $A = B''$ има печеливша позиция $v \in V \setminus (W \cup W_B)$. Разглеждаме $(G, CR(\rho), v)$, в която A следва лок. стр.

$$S_A(w) = \begin{cases} \ell_A(w), & w \in W \\ \ell_A''(w), & w \in V \setminus W \end{cases}$$

в партия π. $\pi(0) = v$.

1сл. $\pi(i) \in W$ за някое i. Тогава A следва ℓ_A b/y $\pi[i, \infty)$ и сл. A печели π.

2сл. $\pi(i) \notin \mathcal{W}$ за някое i. $\pi(i) \notin \mathcal{W}_B$ за някое i, защото в ℓ''_A пръска ст-ти извън $\mathcal{W}_B$, а B няма ходове от $V \setminus (\mathcal{W} \cup \mathcal{W}_B)$ към v. Сл. A следва ℓ''_A и съотв. печели π. Сл. $w \in \mathcal{W}$! Абсурд!

Сл. позициите в $V \setminus (\mathcal{W} \cup \mathcal{W}_B)$ са печеливши за $B = A''$ в $(G'', CR(\beta''))$.

Дефинираме

$$s_B(w) = \begin{cases} \ell''_B(w) & , w \in V \setminus (\mathcal{W} \cup \mathcal{W}_B) \\ \tilde{\ell}_B(w) & , w \in \mathcal{W}_B \\ \text{произв. фикс. сосед} & , w \in \mathcal{W} \end{cases}$$

Нека $v \in V \setminus \mathcal{W}$ и π е партия в $(G, CR(\beta), v)$, в която B следва s_B. По индукция $\pi(i) \in V \setminus \mathcal{W}$ за всяко i.

1сл. има i: за всяко $j \geq i$, $\pi(j) \notin \mathcal{W}_B$. Тогава $\pi[i, \infty)$ е в G'' и в нея B следва ℓ''_B. Сл. B печели $\pi[i, \infty)$, а сл. и π.

2сл. за $\forall i$ има j: $j \geq i$ и $\pi(j) \in \mathcal{W}_B$.

За всяко такова i, B следва пех. си стр. $\tilde{\ell}_B$ в $(G_{\mathcal{W}^c}, X_0)$ поне до момента $t(i) \geq i$: $\pi(t(i)) \in X_0$, т.е. уветът на $\pi(t(i))$ е от E_0.

i_0: $\pi(i_0) \in \mathcal{W}_B$

$i_{k+1} = t(i_k) + 1$ ($t(i_k) \geq i$ е минимално, т.ч. $\pi(t(i_k)) \in X_0$)

$t(i_k) < t(i_{k+1})$ за $\forall k$ и уветовете на $\pi(t(i_k)) \in E_0$. Тъй като $E_0 \subseteq Q$ е крайно, то има увят q, който се среща безброй много пъти в $(\pi(t(i_k)))_{k \in \mathbb{N}}$. Сл. B печели π.

Нека $\mu : Q \to \mathbb{N}$,

$\beta : \emptyset \subseteq E_0 \subseteq F_0 \subseteq \dots \subseteq E_m \subseteq F_m \subseteq Q$

$Parity(\mu) = \{\pi \in \Pi \mid \min\{\mu(q) \mid q \in inf_c(\pi)\} \equiv_{mod 2} 1\}$

$$\mu(q) = \begin{cases} 0, & q \in E_0 \\ 1, & q \in F_0 \setminus E_0 \\ 2(i+1), & q \in E_{i+1} \setminus F_i \text{ (печели } B\text{, пишем четно число)} \\ 2(i+1)+1, & q \in F_{i+1} \setminus E_{i+1} \text{ (печели } A\text{, пишем нечет. число)} \end{cases}$$

Условие на Rabin, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R} = \{(L_i, U_i) \mid i \le n\}$ мн-во от двойки $L_i \subseteq Q$, $U_i \subseteq Q$, наричаме следното условие на Rabin за печалба:

$$\{\pi \in \Pi \mid \exists i\, (inf_c(\pi) \cap L_i = \emptyset \;\&\; inf_c(\pi) \cap U_i \neq \emptyset)\}$$

Условие на Streett, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{S} = \{(L_i, U_i) \mid i \le n\}$ наричаме усл. за печалба:

$$\{\pi \in \Pi \mid \forall i\, (inf_c(\pi) \cap L_i \neq \emptyset \vee inf_c(\pi) \cap U_i = \emptyset)\}$$

Теорема Martin

Σ - азбука, мн-во, $\Sigma \neq \emptyset$.

Деф: (Безкрайно) дърво над Σ нар. $T \subseteq \Sigma^*$:

1). $\varepsilon \in T$

2). ако $\alpha \in T$, има $a \in \Sigma$: $\alpha.a \in T$

3). $\alpha \in T$ и $\beta \lhd_{pref} \alpha$, то $\beta \in T$

Затваряне на (безкрайно) дърво T наричаме

$$[T] = \{x : \mathbb{N} \to \Sigma \mid \forall n\, (x[0 \dots n-1] \in T)\}$$

($\Sigma^\omega = \{x : \mathbb{N} \to \Sigma \mid x$ е тот. ϕ-ция$\}$)

Игра в този контекст е (Σ, X, ε), където $X \subseteq [\Sigma]$.

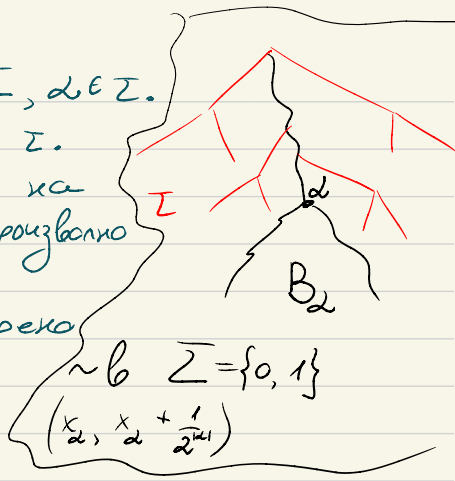
Ако $\varepsilon \in A$, то $V_A = T \cap (\Sigma^2)^*$

$V_B = T \cap \Sigma(\Sigma^2)^*$

Под стратегия ще разбираме $f : T \to \Sigma$, т.е. за всяко $\alpha \in T$, $\alpha.f(\alpha) \in T$.

Деф. Нека T е безкрайно дърво над Σ, $\alpha \in \Sigma^*$.
$B_\alpha = \alpha\Sigma^\omega \cap [T]$ се нарича базисно за T.
$U \subseteq [T]$ се нар. отворено, ако е обединение на базисни мн-ва, т.е. $U = \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$, $A \subseteq \Sigma^*$ - произволно

$C \subseteq [T]$ се нарича затворено, ако има отворено мн-во $U \subseteq [T]$: $C = [T] \setminus U$.



$1 \longrightarrow [-1,1] = \mathbb{R} \setminus ((-\infty,-1) \cup (1,\infty))$

$x \in [T]$ и $\alpha_n = x[0 \dots n-1]$. За $\forall n$ $U_n = \bigcup_{\substack{a \neq x(n) \\ \alpha_n a \in T}} \alpha_n a \Sigma^\omega = \bigcup_{\substack{a \neq x(n) \\ \alpha_n a \in T}} B_{\alpha_n a}$ (отворено)

$U = \bigcup_{n=0}^{\infty} U_n$ - отворено и $\{x\} = [T] \setminus U$, т.е. $\{x\}$ е затворено.

28.10

$T \subseteq A^*$
$\varepsilon \in T$
$\alpha \in T$, $\beta \sqsubseteq_{pref} \alpha \Rightarrow \beta \in T$
$\alpha \in T \Rightarrow \exists a \in A : \alpha a \in T$

$[T] = \{ x : \mathbb{N} \to A \mid \forall n : x[0 \dots n-1] \in T \}$
$B_\sigma = \{ x \in [T] \mid x[0 \dots |\sigma|-1] = \sigma \}$
$U = \bigcup_{\sigma \in A} B_\sigma$ - отворено
$[T] \setminus U$ - затворено

Деф: Нека Σ е безкрайно дърво. Казваме, че $X \subseteq [\Sigma]$ е борелово, ако X може да се получи от отворени и затворени мн-ва над $[\Sigma]$ с изброимо много прилагания на изброими обединения и изброими сечения.

$$B_0(\Sigma) = \{U \subseteq [\Sigma] \mid U - \text{отворено}\} \cup \{C \subseteq [\Sigma] \mid C - \text{затворено}\}$$

$$B_\alpha(\Sigma) = \bigcup_{\beta<\alpha} B_\beta(\Sigma) \cup \{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \mid \exists \beta_n < \alpha : A_n \in B_\beta(\Sigma) \text{ за вс. } n \in \mathbb{N}\}$$

$$\cup \{\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \mid \exists \beta_n < \alpha : A_n \in B_\beta(\Sigma) \text{ за } \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Т-ма (Martin): Нека Σ е безкрайно дърво. Тогава за вс. борелово мн-во $X \subseteq [\Sigma]$, играта (Σ, X, ε) е предопределена, т.е. точно един от A и B има печеливша стратегия за Σ.

Деф: Нека T е безкрайно дърво. Казваме, че (T', Π, φ) покрива T, ако:

1). T' е безкрайно дърво;

2). $\Pi : [T'] \to [T]$;

3). $\varphi : S_A(T') \cup S_B(T') \to S_A(T) \cup S_B(T)$ като $\varphi^{-1}(S_A(T)) = S_A(T')$ и $\varphi^{-1}(S_B(T)) = S_B(T')$

(φ: стратегия → играе)

4). за вс. партия $x \in [T]$, в която играят $C \in \{A, B\}$ следва стратегията $\varphi(s')$, има партия $x' \in [T']$, в която C следва s' и $x = \Pi(x')$

Деф: Казваме, че покритие (T', Π, φ) за T разлиза $X \subseteq [T]$, ако $\Pi^{-1}(X)$ е отворено-затворено в T'.

Тв: Ако (T, X, ε) е игра над дърво T и (T', Π, φ) е покритие за T, което разлиза X, то (играта) (T, X, ε) е предопред., т.е. A или B има печеливша стратегия.

Д-ва: Нека $\mathcal{Y} = \Pi^{-1}(X)$. Тогава $\mathcal{Y}$ е отв.-затв. мн-во и сл. в $(T', \mathcal{Y}, \varepsilon)$ A или B има печеливша страт. Б.о.о. нека A има печ. страт. s'_A за $(T', \mathcal{Y}, \varepsilon)$. Нека $s_A = \varphi(s'_A)$. Нека X е партия в (T, X, ε) в която A следва $s_A = \varphi(s'_A)$. Сл. от ч). (покритие) има x' в $[T']$, в която A следва s'_A и $\Pi(x') = x'$. Но s'_A е печеливша за A в $(T', \mathcal{Y}, \varepsilon)$, сл. $x' \in \mathcal{Y}$, т.е. $x' \in \Pi^{-1}(X)$, $\Pi(x') \in X$, т.е. $x \in X$. Сл. A печели x.

Означение: Ако $T \subseteq A^*$ е дърво и $n \in \mathbb{N}$, $T^{\leq n} = T \cap (\bigcup_{i=0}^{n} A^i)$
$T^{<n} = T^{\leq (n-1)}$

$x : \mathbb{N} \to A$, $x \restriction n = x[0 \ldots n-1]$

Деф: Нека $k \in \mathbb{N}$. Казваме, че (T', Π, φ) е k-покритие на T, ако:
1). (T', Π, φ) е покритие на T
2). Π действа биективно от $T'^{<k}$ в $T^{<k}$
3). за всеки две партии $x'_1, x'_2 \in [T']$ и всяко $n \in \mathbb{N}$, ако $x'_1 \restriction n = x'_2 \restriction n$, то $\Pi(x'_1) \restriction n = \Pi(x'_2) \restriction n$
4). за вс. две стратегии $s'_1, s'_2 \in S_A(T') \cup S_B(T')$ и $n \in \mathbb{N}$, ако $s'_1 \restriction T'^{<n} = s'_2 \restriction T'^{<n}$, то $\varphi(s'_1) \restriction T^{<n} = \varphi(s'_2) \restriction T^{<n}$.

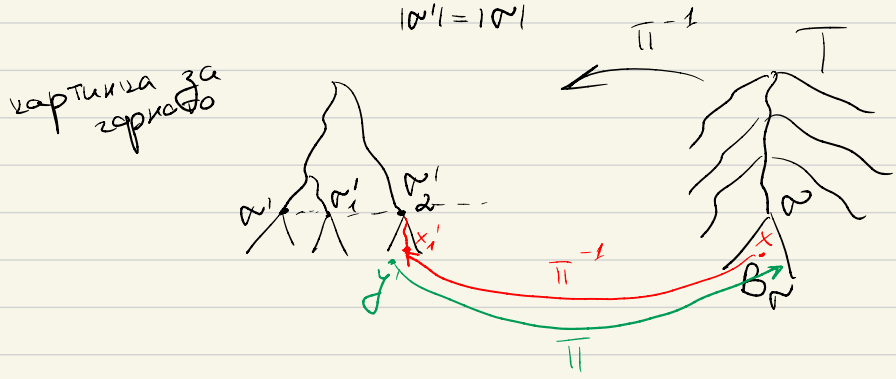
Заб: Ако (T', Π, φ) е k-покритие на T, то за $\forall \sigma \in T$, $\Pi^{-1}(B_\sigma)$

е отворено мн-во в T'.

Д-во:

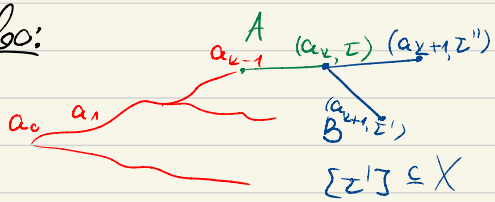
$B_\sigma = \{ x \in [T] \mid x \wedge |\sigma| = \sigma \}$. Тогава ако $\Pi(x') \in B_\sigma$, то $x' \wedge |\sigma| = x'_1 \wedge |\sigma|$, то $\sigma = \Pi(x') \wedge |\sigma| = \Pi(x'_1) \wedge |\sigma|$, т.е. $\Pi(x'_1) \in B_\sigma$.
Сл. $\Pi^{-1}(B_\sigma) = \bigcup \{ B_{\sigma'} \mid \exists x' \in B_{\sigma'} (\Pi(x') \in B_\sigma) \}$, т.е. $\Pi^{-1}(B_\sigma)$ е отворено

$|\sigma'| = |\sigma|$



Лема: За всяко дърво T, затворено мн-во $X \subseteq [T]$ и $k \in \mathbb{N}$, има k-покритие (T', Π', φ) на T, което разплита X.

Д-во:



$\tau'' = B_\sigma \cap \tau$
$\tau'' \cap X = \emptyset$

$[\tau'] \subseteq X$

T' ще бъде дърво над Σ', където $\Sigma' = \Sigma \cup \Sigma \times \{ \tau \mid \tau \subseteq T \}$ (Σ-ово дърво)

$T'^{<k} = T^{<k}$. На ход $k+1$ (б.о.о. A е на ход), A може играе в позиция $\sigma \in \Sigma'^{<k}$ произволна (a, τ):
1). $\forall a \in T$ и 2). $\tau \subseteq T \cap (\sigma a) \Sigma^*$ безкр. дърво, за което, ако $\alpha \in \Sigma$, $|\alpha| \equiv 1 \pmod 2$ (на ход е B), $\alpha b \in \Sigma \iff \alpha b \in T$.

Сост. на ход $(k+2)$ B от позиция $\alpha(a,\Sigma)$ има два типа ходове:

1). $b\rangle \in \Sigma$ и отговаря $(b, B_{\alpha ab\rangle} \cap \Sigma)$, така че $B_{\alpha ab\rangle} \cap [\Sigma] \cap X = \emptyset$

2). (b,Σ'), където $\Sigma' \subseteq \alpha ab\Sigma^* \cap \Sigma$ и $[\Sigma'] \subseteq X$.

От ход $k+3$ нататък A и B се редуват и ходовете са както в Т.Ограничени до отговора на $B_i(b,\Sigma')$

$a_0 a_1 \dots a_{k-1}(a_k,\Sigma)(a_{k+1},\Sigma')a_{k+2}\dots$

$a_0 a_1 \dots a_m \in \Sigma'$ за $m \geq k+1$.

Дефинираме $\Pi(x') = \begin{cases} x'(i), & i \neq k, k+1 \\ a, & i \in \{k,k+1\},\ x'(i) = (a,\Sigma) \end{cases}$

Очевидно, $\Pi : [T'] \to [T]$ и $\Pi^{-1}(X)$ е отв.-затв.

Превод на стратегии: $s'_A \in S_A(T')$, тогава $s_A = \varphi(s'_A)$:

1). ако A следва s_A в $x \in [T]$, то има $x' \in [T']$, така че $\Pi(x') = x$ и A да следва s'_A в x'.

2). ако $s'_A \restriction T'^{<n} = s''_A \restriction T'^{<n}$, то $\varphi(s'_A) \restriction T^{<n} = \varphi(s''_A) \restriction T^{<n}$.

T $a_0 a_1 \dots a_k \overset{?}{a_{k+1}} a_{k+2} \dots a_n \dots$ s_A

T' $a_0 a_1 \dots (a_k, \Sigma)(a_{k+1}, ?)\, a_{k+2} \dots a_n \dots$ s'_A

---

1). За $i \leq k-1$ $s_A \restriction T^{<k} = s'_A \restriction T'^{<k}$ (т.е. s_A копира s'_A в първите k хода)

2). На $(k+1)$-вия ход, ако $s'_A(a_0 \dots a_{k-1}) = (a_k,\Sigma)$ играещ A формулира играта: $G_\Sigma = (\Sigma, [\Sigma] \setminus X)$. Тъй като X е затв. $[\Sigma] \setminus X$ е отворено и от

Gale-Stuart, A и B имат лок. страт. f_A и f_B, които са печеливши $\forall$ в $\forall$ с. тяжка печеливша поз. от Σ.

На $(k+1)$-вия ход $s_A(a_0 \dots a_{k-1}) = a_k$ и A следва страт. f_A

- A в някакъв момент стига до спечелена позиция v в G_Σ ($B_v \cap [\Sigma] \subseteq [\Sigma](X)$)

- A в никой момент не е в печеливша позиция

Нека $\Sigma' \subseteq \Sigma$, което се определя от печеливша страт. f_B на B в G_Σ.

На ход $n \geq k+2$:

$$s_A(a_0 \dots a_{n-1}) = \begin{cases} f_A(a_0 \dots a_{n-1}), & a_0 \dots a_{n-1} \text{ - печеливша за } A \text{ в } G_\Sigma, \text{ но не и спечелена} \\ s'_A(a_0 \dots a_{k-1}(a_k, \Sigma)(a_{k+1}, B_v \cap \Sigma) \dots), & a_0 \dots a_{n-1} - G_\Sigma \text{ е спечелена от } A \text{ в } v \\ s'_A(a_0 \dots a_{k-1}(a_k, \Sigma)(a_{k+1}, \Sigma') \dots a_{n-1}), & \text{иначе (за първи път)} \end{cases}$$

Сега ако A следва s_A в партия $x: \mathbb{N} \to \Sigma$, $x \in [T]$:

1). $\exists$ за свършено префикс, който е спечелена позиция за A в G_Σ. Тогава $x = \Pi(x')$, където:

$$x'(i) = \begin{cases} x(i), & i \neq k, k+1 \\ (x(k), \Sigma), & i = k \\ (x(k+1), B_v \cap \Sigma), & i = k+1 \end{cases}$$

v - първа спечелена поз. в G_Σ от $\exists$.

Тогава A следва s'_A в/у x'.

2). Ако няма такава позиция, $x'(i) = \begin{cases} x(i), & i \neq k, k+1 \\ (x(k), \Sigma), & i = k \\ (x(k+1), \Sigma'), & i = k+1 \end{cases}$

Σ' - определено от f_B на B в G_Σ

Тогава в x', A следва s'_A.

До тук сме построили:
$T^{'}$ – k- "покритие" на 1, 2, 3?
Π – превод на партиите
– Π е биекция от $T^{'\leq k} \to T^{\leq k}$
от φ – превели сме стратегиите на A

Превод на стратегиите на B.
Нека s'_B е стратегия за B в T'. Деф. $s_B = \varphi(s'_B)$.
1). $s_B \restriction T^{\leq k} = s'_B \restriction T^{\leq k}$

$s_B: a_0 \dots a_{k-1} a_k -$
$s'_B: a_0 \dots a_{k-1} (a_k, ?)(a_{k+1}, \emptyset)$

2). На ход $(k+2)$, въз основа на $a_0 a_1 \dots a_k$, B формулира играта:
$\mathcal{Y} = \{ y \mid \exists z \exists \nu (s'_B(a_0 a_1 \dots a_{k-1}(a_k, z)) = (a_{k+1}, B_\nu \cap z \in B_\nu \cap [z] \cap X = \emptyset$ и $y \in B_\nu \cap [z] \}$
(ни-во от песеливши под)

B разглежда играта $(T, \mathcal{Y})$.
1). $\mathcal{Y} \subseteq [T]$ е отворено.
Всъщност $\mathcal{Y} = \Pi^{-1}(\mathcal{Y}')$, където
$\mathcal{Y}' = \bigcup_z \bigcup_\nu B'_{a_0 \dots a_{k-1}(a_k, z)(a_{k+1}, B_\nu \cap z)}$
$(a_{k+1}, B_\nu \cap z) = s'_B(a_0 \dots a_{k-1}(a_k, z))$

2). Сега в $(T, \mathcal{Y})$, $A' = B$ и $B' = A$ имат лок. страт. $l_B = l_{A'}$ и $l_A = l_{B'}$, които са песеливши във всяка тяхна песеливша позиция

1). Ако B се намира в песеливша позиция в $(T, \mathcal{Y})$ следва l_B, защото не я спечели (в под. ν). След което следва страт. си s'_B все едно A е играл (a_k, z) на ход $k+1$, а B е отговорил $(a_{k+1}, B_\nu \cap z)$.

Сега, ако $x \in [T]$, в която B следва s_B и $x \in \mathcal{Y}$, т.е. съдържа
(партия)

спечелена позиция за B от $(T, \mathcal{Y})$, то B следва s'_B б/у x':

$$x'(i) = \begin{cases} x(i) & , i \neq k, k+1 \\ (x(k), \tau) & , i = k \\ (x(k+1), B_{\sigma} \wedge \tau) & , \end{cases}$$

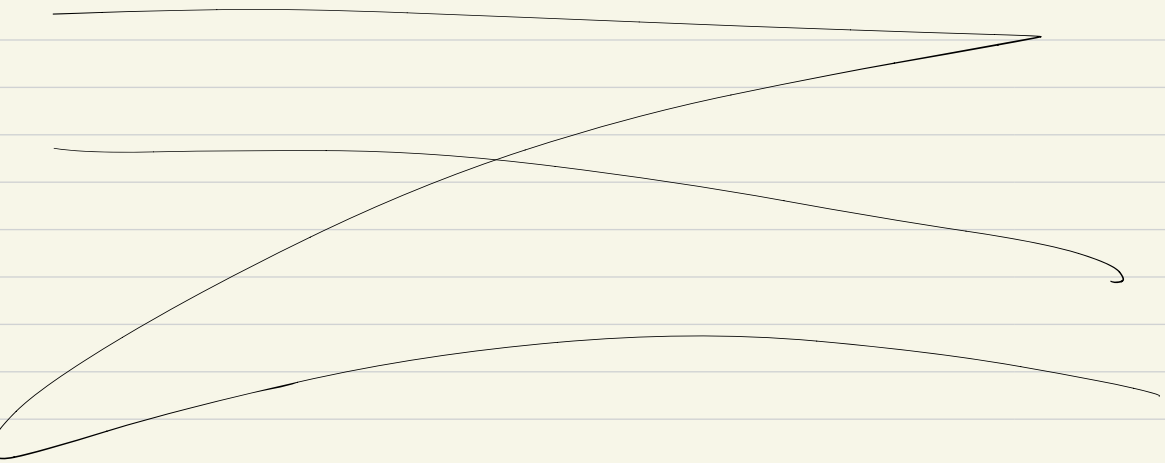
където τ и B_σ са свидетелите, че $x \in \mathcal{Y}$!

2). Ако B се намира в неспечелившата позиция в $(T, \mathcal{Y})$, то позицията е неспечелившата за $\underline{A}$ и B отговаря спрямо $s'_B(a_0 \dots a_{k-1}(a_k, \tau) \dots)$, където $\tau \subseteq T$, в което $\underline{A}$ оставя неспечелившите си позиции за $(T, \mathcal{Y})$. (например $\tau \wedge B_{a_0 \dots a_k}$)

Сега ако $x \in [T]$ и B следва $s_B = \varphi(s'_B)$ и $x \notin \mathcal{Y}$, то всяка от позициите $x_0 \dots x_n$ не е неспечелившата за B в $(T, \mathcal{Y})$ и съответно той играе $s'_B(x_0 \dots x_{k-1}(x_k, T(x_0 \dots x_{k-1}) \dots)$.

Ако $x'(i) = \begin{cases} x(i) & , i \neq k, k+1 \\ (x(k), T \wedge B_{x_0 \dots x_{k-1}}) & \\ (x(k+1), \tau) = s'_B(x_0 \dots x_{k-1}(x_k, T \wedge B_{x_0 \dots x_{k-1}})) & \end{cases}$

то B следва s'_B б/у x' и $\Pi(x') = x$.



Лек. 11.

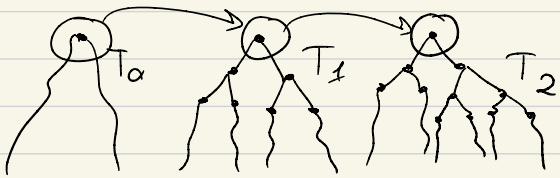
Тв. 1: Нека $k \in \mathbb{N}$ и T_i за $i \in \mathbb{N}$ са дървета, за които $(T_{i+1}, \Pi_{i+1}, \varphi_{i+1})$ е $(k+i)$ покритие на T_i. Тогава има $\tilde{T}$ и функции $\tilde{\Pi}_i$ и $\tilde{\varphi}_i$:

1) за всяко $i \in \mathbb{N}$, $(\tilde{T}, \tilde{\Pi}_i, \tilde{\varphi}_i)$ е $(k+1)$-покритие на T_i.
2) $\tilde{\Pi}_i = \Pi_{i+1} \circ \tilde{\Pi}_{i+1}$
3) $\tilde{\varphi}_i = \varphi_{i+1} \circ \tilde{\varphi}_{i+1}$

В $(k+1)$-покритията Π_{i+1}, φ_{i+1} са монотонни и

$\Pi_{i+1}(X) \restriction n = \Pi_{i+1}(X \restriction n) \restriction n$

$\varphi_{i+1}(S) \restriction T_i^{\leq n} = \varphi_{i+1}(S \restriction T_{i+1}^{\leq n}) \restriction T_i^{\leq n}$



Д-во: Тъй като $(T_{i+1}, \Pi_{i+1}, \varphi_{i+1})$ е $(k+1)$-покритие на T_i, то в частност $\Pi_{i+1}^{(i+k)} : T_{i+1}^{\leq k+i} \to T_i$ е биекция (по деф.).

Тогава б.о.о. $T_i^{\leq k+i} = T_{i+1}^{\leq k+i}$ за $\forall i$.

$$\tilde{T} = \{\sigma \in (\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \Sigma_i)^* \mid \exists i\, (|\sigma| \leq k+i \ \&\ \sigma \in T_i)\}$$

Тъй като $T_i^{\leq k+1} = T_{i+1}^{\leq k+1} \overset{\text{инд.}}{=} T_m^{\leq k+1}$ за $m \geq i$, то

$\sigma \in \tilde{T} \Leftrightarrow |\sigma| \leq k$ и $\sigma \in T_0$ или $|\sigma| = n$ и $\sigma \in T_{n-k}$.

Превод на партии: Нека $i \in \mathbb{N}$, $x \in \tilde{T}$. (разказа ѝ - бота, че $\tilde{T}$ е дърво)

Строим $\tilde{\Pi}_i(x) =: \tilde{x} :$

$$\tilde{x}(n) = \begin{cases} x(n), & n < i+k \\ \Pi_{i+1}^{(n+1)} \circ \Pi_{i+2}^{(n+1)} \circ \cdots \circ \Pi_{n+1}^{(n+1)}(x \restriction (n+1)), & n \geq i+k \end{cases}$$

Тогава от деф-я от това, че $(T_{j+1}, \overline{\Pi}_{j+1}, \varphi_{j+1})$ са $(k+j)$-покрития на T_j, получаваме, че $\overline{\Pi}_{i+1}^{(n+j)} \overline{\Pi}_{i+2}^{(n+j)} \dots \overline{\Pi}_{n+1}^{(n+j)} (X \restriction (n+1)) = \widetilde{X}(n)$ за $n \geq i+k$. Сл. $\overline{\Pi}_{i+1} \widetilde{\overline{\Pi}}_{i+1} = \overline{\Pi}_i$.

Превод на стратегии: Нека $\widetilde{S}$ е стратегия за A (или B) в $\widetilde{T}$. Дефинираме $S = \widetilde{\varphi}_i(\widetilde{S})$ - страт. за A (или B) в T_i.

$S \restriction T_i^{<i+k} = \widetilde{S} \restriction \widetilde{T}^{<i+k}$ за $n \geq i+k$: $S \restriction T_i^{<n} = \varphi_{i+1} \dots \varphi_{n-1} \varphi_n (\widetilde{S} \restriction \widetilde{T})$.

$\widetilde{X}$

Отново е ясно, че $\widetilde{\varphi}_i = \varphi_i \circ \widetilde{\varphi}_{i+1}$.

Доук: 2) и 3) са верни. $\widetilde{\Pi}_i$ действа биективно от $\widetilde{T}^{\leq i+k}$ в $T_i^{\leq i+k}$

$\widetilde{\overline{\Pi}}_i : [\widetilde{T}] \to [T_i]$

$\widetilde{\overline{\Pi}}_i$ е монот. (непрек.)

$\widetilde{\varphi}_i : S_A(\widetilde{T}) \cup S_B(\widetilde{T}) \to S_A(T_i) \cup S_B(T_i)$ монот. (непр.)

Остава да покажем, че ако A (B) следва $\widetilde{\varphi}_i(\widetilde{S}_A)$ в партия $x_i \in T_i$, то има $\widetilde{x}$ в $\widetilde{T}$: $\widetilde{\Pi}_i(\widetilde{X}) = X_i$ и A следва $\widetilde{S}_A$ в $\widetilde{X}$.

Нека $S_i = \widetilde{\varphi}_i(\widetilde{S}_A)$

$S_j = \widetilde{\varphi}_j(\widetilde{S}_A)$ $j \geq i$

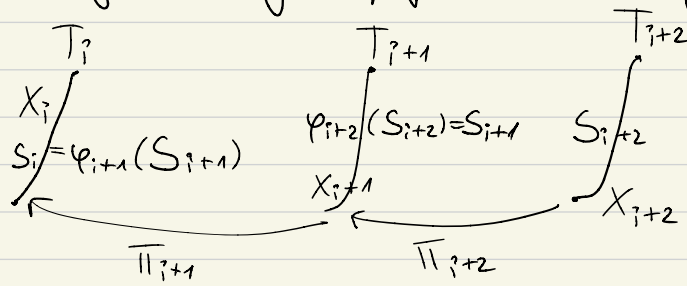
Знаем, че $\varphi_{j+1}(S_{j+1}) \overset{3)}{=} S_j$

Строим редицата $(X_j)_{j \geq i}$.

$X_j = X_j$ (сдеката)

$X_{j+1} \in T_{j+1} : \Pi_{j+1}(X_{j+1}) = X_j$ и A следва S_{j+1} в X_{j+1}

Такова има, защото $(T_{j+1}, \Pi_{j+1}, \varphi_{j+1})$ е покритие на T_j и (по инд.) може да предполагаме, че A следва $S_j = \varphi_{j+1}(S_{j+1})$ в X_j.



Накрая определяме $\tilde{X}$ по сл.-к-я: $\tilde{X} : \tilde{X}(n) = X_{n+1}(n)$.

Бел.: $\tilde{X}(m) = X_{m+1}(m) \overset{m \le n}{=} X_{n+1}(m)$

$T_m^{\le m} \subseteq T_n^{\le m}$

Тъй като $\tilde{S}_A \restriction T_{n+1}^{\le n} \overset{\varphi_n(\tilde{S}_A)}{=\!=} S_n$ и $\tilde{X} \restriction n+1 \in T_{n+1}^{\le n}$, то $\tilde{X}(n+1)$ се определя от $S_{n+1} \restriction T_{n+1}^{\le n}$, т.е. от $\tilde{S}_A$

ТВ: Нека $k \in \mathbb{N}$ и (T_1, Π_1, φ_1) е k-покритие на T, а (T_2, Π_2, φ_2) е k-покр. на T_1. Тогава $(T_2, \Pi_1 \circ \Pi_2, \varphi_1 \circ \varphi_2)$ е k-покритие за T.

Т-ма: Нека α е изброим ординал. Тогава за вс. дърво T, всяко борелово мн-во (от клас) $A \in \mathbf{B}_\alpha(T)$ и $\forall k \in \mathbb{N}$, T допуска k-покритие, което разплита A.

$(\tilde{T}, \tilde{\Pi}, \tilde{\varphi})$ k-покр. на T и $\tilde{\Pi}^{-1}(A)$ е clopen (closed-open) в $\tilde{T}$. $\tilde{\Pi}^{-1}(A^c) = [\tilde{T}] \setminus \tilde{\Pi}^{-1}(A)$

Д-во: Инд. по α:

$\alpha = 0$, A е отворено или затв., тв. следва от лемата (от мин. пр.)

Нека $\alpha \neq 0$ и за всяко $\beta < \alpha$ заключението на т-мата е вярно. Нека T е дърво и $A \in \mathcal{B}_\alpha(T)$.

Тогава $A = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} B_i$ или $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$ с $B_i \in \mathcal{B}(T)$ за някои $\beta_i < \alpha$. Б.о.о. $A_i = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} B_i$ (иначе разгл. $A^c \cup B_i$ и сботв. хамира ме k-покр., което разпълта A^c).

Нека $T_0 = T.B_0 \in \mathcal{B}_{\beta_0}(T_0)$ и от И.Х. допуска k-покр. (T_1, Π_1, φ_1), което разпълта B_0.

$C_1 = \Pi_1^{-1}(B_1)$. Тъй като $\Pi_1 : [T_1] \to [T_0]$ е непрек, то $\Pi^{-1}(B_1) \in \mathcal{B}_{\beta_1}(T_1)$. От И.Х. T_1 допуска $(k+1)$-покритие (T_2, Π_2, φ_2), което разпълта C_1. Нека (T_n, Π_n, φ_n) е построено; $C_n = \Pi_n^{-1} \dots \Pi_2^{-1} \Pi_1^{-1}$. Тъй като Π_i са непрек, $C_n \in \mathcal{B}_{\beta_n}(T_n)$. От И.Х. има $(k+n)$-покритие на T_n, което разпълта C_n. Нека $(T_{n+1}, \Pi_{n+1}, \varphi_{n+1})$ е едно такова.

Бел: $\Pi_n^{-1}(C_n)$ е сбоpен

Нека $\tilde{T}, \tilde{\Pi}_i, \tilde{\varphi}_i$ са от Тв. 1 за (T_i, Π_i, φ_i) и T_0. Тогава $\tilde{\Pi}_0^{-1}(A) = \tilde{\Pi}_0^{-1}(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} B_i) = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} \tilde{\Pi}_0^{-1}(B_i)$. $\Pi_0^{-1} = (\Pi_1 \circ \tilde{\Pi}_1)^{-1} = \tilde{\Pi}_1^{-1} \circ \Pi_1^{-1}$

$$\Pi_0^{-1}(B_0) = \underbrace{\tilde{\Pi}_1^{-1}}_{\text{непр.}}\left(\underbrace{\Pi_1^{-1}(B_0)}_{\text{затв.}}\right) \Rightarrow \text{затв.}$$

$$\tilde{\Pi}_0(B_n) = (\Pi_1 \circ \Pi_2 \circ \dots \circ \Pi_{n+1} \circ \tilde{\Pi}_{n+1})^{-1}(B_n) =$$

$$= \tilde{\Pi}_{n+1}^{-1} \circ \Pi_{n+1}^{-1} \circ \underbrace{\Pi_n^{-1} \circ \dots \circ \Pi_1^{-1}(B_n)}_{C_n} = \tilde{\Pi}_{n+1}^{-1}\left(\underbrace{\Pi_{n+1}^{-1}(C_n)}_{\text{затв.}}\right) \text{ е затв.}$$

Сл. $\tilde{\Pi}_0^{-1}(A)$ е сеч. (изброимо) на затв. мн-ва и сл. е затв.

$(\tilde{T}, \tilde{\Pi}_0, \tilde{\varphi}_0)$ е k-покритие за T, при което $\tilde{\Pi}_0^{-1}(A)$ е затв.

От лемата, $\tilde{T}$ допуска k-покр. $(\tilde{\tilde{T}}, \tilde{\tilde{\Pi}}, \tilde{\tilde{\varphi}})$, което разплита $\tilde{\Pi}_0^{-1}(A)$.

И $(\tilde{\tilde{T}}, \tilde{\Pi}_0 \circ \tilde{\tilde{\Pi}}, \tilde{\varphi}_0 \circ \tilde{\tilde{\varphi}})$ е k-покр. за T, в което

$(\tilde{\Pi}_0 \circ \tilde{\tilde{\Pi}})(A) = \tilde{\tilde{\Pi}}^{-1}(\tilde{\Pi}_0^{-1}(A))$ е отв.-затв.

Монадични логики от първи ред

Σ-азбука (крайна)

за всяка буква $a \in \Sigma$ разполагаме с едноместен предикатен символ Q_a

$Q_a(i) \iff w[i] = a \qquad w \in a \ldots n-1$

Формули:

(MFO) $\varphi ::= x < y \mid Q_a(x) \mid \neg\varphi \mid (\varphi \vee \varphi) \mid \exists x \varphi$

$(x < y \vee y < x) \quad x \neq y$

$(Q_a(x) \vee \exists z \; z < x)$

Предпол., че Var е изброимо мн-во от променливи

Оценка на ф-ла φ (нахадичка от първи ред) при $w \in \Sigma^*$, $\gamma : Var \to \{0, 1, \dots, |w|\}$ дефинирана:

моделира

$\gamma, w \models x < y \iff \gamma(x) < \gamma(y)$

$\gamma, w \models Q_a(x) \iff \gamma(x) < |w|$ и $w[\gamma(x)] = a$

$\gamma, w \models \neg\varphi \iff$ не е вярно $\gamma, w \models \varphi$

$\gamma, w \models (\varphi_1 \vee \varphi_2) \iff \gamma, w \models \varphi_1$ или $\gamma, w \models \varphi_2$

$\gamma, w \models \exists x y \iff$ има $i \le |w|$, т.че $\gamma_{x \to i}, w \models \varphi$, където

$$\gamma_{x \to i}(y) = \begin{cases} \gamma(y), & \text{ако } y \neq x \\ i, & \text{иначе} \end{cases}$$

ДСН ф-ла φ (MFO), за която има $\gamma, w \models \varphi \iff w = \varepsilon$

$w = \varepsilon \iff$ няма букви, т.е. не е вярно, че w има букви.

$Q_a(x)$ $\overset{=}{}$ потенциална позиция в w

$x \in \{0, 1, \dots, |w|-1\}$, то $\bigvee_{a \in \Sigma} Q_a(x)$ е истина

Тогава не е вярно, че $\exists x (\bigvee_{\sigma \in \Sigma} Q_\sigma(x))$, т.е. $\neg \exists x (\bigvee_{\sigma \in \Sigma} Q_\sigma(x))$

Сега, ако $\varphi = \neg \exists x (\bigvee_{\sigma \in \Sigma} Q_\sigma(x))$, то $\gamma, w \models \varphi \iff w = \varepsilon$

$(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \overset{def}{\iff} \neg(\neg\varphi_1 \vee \neg\varphi_2)$

$\forall x \varphi \overset{def}{\iff} \neg \exists x \neg \varphi$

$(\varphi \Rightarrow \psi) \overset{def}{\iff} (\neg\varphi \vee \psi)$

$(\varphi \Leftrightarrow \psi) \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} ((\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi))$

зад (*) ДСН ф-ла с една свободна променлива:

1) $\varphi_{first}(x)$, която е вярна при $\mathcal{Y}$ и $w \Leftrightarrow \mathcal{Y}(x) = 0$

2) $\varphi_{last}(x)$, която е вярна при $\mathcal{Y}$ и $w \Leftrightarrow \mathcal{Y}(x) = |w|$

1) $\mathcal{Y}(x) = 0 \Leftrightarrow$ няма $i < \mathcal{Y}(x)$ $(i \in \{0, \dots, |w|\})$

$\mathcal{Y}(x) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{Y}, w \models \neg \exists y\, (y < x)$.

2) $\varphi_{last}(x) \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \neg \exists y\, (x < y)$

$\neg \bigvee_{a \in \Sigma} Q_a(x)$

ДСН ф-ла $\varphi_=(x, y)$, такава че:

$\mathcal{Y}, w \models \varphi_=(x, y) \Leftrightarrow \mathcal{Y}(x) = \mathcal{Y}(y)$

$\varphi_=(x, y) \Leftrightarrow (\neg x < y \wedge \neg y < x)$

$\varphi_\leq(x, y) \Leftrightarrow \neg y < x$

$x < y \vee \varphi_=(x, y)$

ДСН ф-ла:

1) $\varphi_{succ}(x, y)$, която е вярна при $\mathcal{Y}, w \Leftrightarrow \mathcal{Y}(y) = \mathcal{Y}(x) + 1$

2) $\varphi_{succ_k}(x, y)$ —//— $\mathcal{Y}(y) = \mathcal{Y}(x) + k$

3) $\varphi_k(x)$ —//— $\mathcal{Y}(x) = k$

1) $\varphi_{succ}(x, y) \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} (x < y \wedge \neg \exists z\, (x < z \wedge z < y))$

2) $\varphi_{succ_k}(x, y) \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \exists x'\, (\varphi_{succ}(x, x') \wedge \varphi_{succ_{(k-1)}}(x', y))$

С инд. по k показваме, че:

$\varphi_{succ_0}(x,y) \overset{def}{\iff} \varphi_=(x,y)$

и $\varphi_{succ(k+1)}(x,y) \iff \exists x'(\varphi_{succ}(x,x') \wedge \varphi_{succ_k}(x',y))$ са верни при $\mathcal{Y}, w \iff \mathcal{Y}(y) = \mathcal{Y}(x) + k$

• $k=0$: $\mathcal{Y}, w \models \varphi_{succ_0}(x,y) \iff \mathcal{Y}(x) = \mathcal{Y}(y)$ (коректността на $\varphi_=$)
$\iff \mathcal{Y}(y) = \mathcal{Y}(x) + 0$

• $k \to k+1$

$\mathcal{Y}, w \models \varphi_{succ(k+1)}(x,y) \iff$ има i:

$\mathcal{Y}_{x \to i}, w \models \varphi_{succ}(x,x') \wedge \varphi_{succ_k}(x',y)$

$\iff \mathcal{Y}_{x' \to i}, w \models \varphi_{succ}(x,x')$ и $\mathcal{Y}_{x' \to i}, w \models \varphi_{succ_k}(x',y)$

$\iff \mathcal{Y}_{x' \to i}(x') = \mathcal{Y}_{x' \to i}(x) + 1$

$\mathcal{Y}_{x' \to i}(y) = \mathcal{Y}_{x' \to i}(x') + k$,

т.е. $\mathcal{Y}(x) + 1 = i$ и $\mathcal{Y}(y) = i + k$, т.е. $\mathcal{Y}(y) = \mathcal{Y}(x) + (k+1)$

3) $\varphi_k(x) \overset{def}{\iff} \exists y(\varphi_{first_k}(y) \wedge \varphi_{succ_k}(y,x))$

$\mathcal{Y}, w \models \varphi_k(x) \iff$ има y: $\mathcal{Y}(y) = 0$ и $\mathcal{Y}(x) = \mathcal{Y}(y) + k = 0 + k = k$

Деф: Казваме, че език $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ е определим с ф-ла φ от $MFO(\Sigma)$, ако φ няма свободни променливи и

$\mathcal{L} = \{w \in \Sigma^* \mid \exists \mathcal{Y}(\mathcal{Y}, w \models \varphi)\}$

$\forall \mathcal{Y}(\mathcal{Y}, w \models \varphi)$

Пр: $\varphi_{\{\varepsilon\}} \overset{\text{def}}{\iff} \neg \exists x \left(\bigvee_{a \in \Sigma} Q_a(x) \right)$ определя $\{\varepsilon\}$

$\varphi_{\geq k} \overset{\text{def}}{\iff} \exists x \, \varphi_k(x)$

$\mathcal{I}, w \models \varphi_{\geq k} \iff$ има $i \in \{0, \ldots, |w|\}$ $\mathcal{I}(x) \geq k \iff k \leq |w|$

Да се докаже, че $\mathcal{L}$ е определим с фла от $MFO(\{a, b, c\})$, където:

1) $\mathcal{L}$ е ек-вото от тези думи, чиято последна буква е "b", а преди това "b" има само "a"-та.

a^*b

$\exists x \exists z (\varphi_{last}(z) \wedge \varphi_{succ}(x, z) \wedge Q_b(x) \wedge \forall y (y < x \Rightarrow Q_a(y)))$

има позиция точно преди посл., на която има "b" и на всяка поз. преди тази има "a".

2) $\mathcal{L}$ е ек-вото от онези думи, в които всяко "a" се следва непосредствено от "b".

на всяка място x, на което има "a", $\exists$ следващата поз, на която има "b".

$\forall x (Q_a(x) \Rightarrow \exists y (\varphi_{succ}(x, y) \wedge Q_b(y)))$

за $\forall$ поз. с "a" ѝка сл. поз има "b"

3) $\mathcal{L}$ е ек-вото от $\forall$ думи, в които между всяко "a" и всяко последващо "b" има "c".

$\forall x (Q_a(x) \Rightarrow \forall y (x < y \wedge Q_b(y) \Rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y \wedge Q_c(z))))$

11.11 Σ

$\mathcal{M}FO(\Sigma)$

$Q_a(x)$ за $a \in \Sigma$

Var - изброимо мн-во от прем.

$\varphi := x < y \mid Q_a(x) \mid \neg\varphi \mid (\varphi \vee \varphi) \mid \exists x \varphi$

$w \in \Sigma^*$

$\mathcal{J} : Var \to \{0, 1, \dots, |w|\}$

$w, \mathcal{J} \models x < y$ $\quad \mathcal{J}(x) < \mathcal{J}(y)$

$w, \mathcal{J} \models Q_a(x)$ $\quad \mathcal{J}(x) < |w|$ и $w[\mathcal{J}(x)] = a$

$k \in \mathbb{N}$, $succ_k(x, y)$

"$x + k < y$" $\overset{def}{\iff} \exists z \, (succ_k(x, z) \wedge z < y)$

"$x < y + k$" $\overset{def}{\iff} \exists z \, (succ_k(y, z) \wedge x < z)$

"$k < last$" $\overset{def}{\iff} \exists z \, \exists l \, \forall x \, (\varphi_{first}(z) \wedge \varphi_{last}(l) \wedge succ_k(z, x) \wedge x < last)$

"$k > last$" $\overset{def}{\iff} \neg \exists z \, \exists x \, (\varphi_{first}(z) \wedge succ_k(z, x))$

"няма k-ти наследник на 0"

$x + k < last$

$x + k = last$?

$x + k > last$

Деф: Безкванторен фрагмент на $MFO(\Sigma)$ наричаме множеството от формули $QF(\Sigma)$:

$$f := x \approx k \mid x \lesssim y + k \mid x + k \approx last \mid k \approx last \mid (f \vee f) \mid (f \wedge f)$$

Забележка: Ако φ е затворена формула от $MFO(\Sigma)$ казваме, че φ определя езика:

$$\mathcal{L}_\varphi = \{w \in \Sigma^* \mid w \models \varphi\}$$

Аналогично, ако $f \in QF(\Sigma)$ и f е затворена:

$$\mathcal{L}_f = \{w \in \Sigma^* \mid w \models f\}$$

Т-ма 1: Езиците над $\{a\}$, които се определят от затворена $f \in QF(\{a\})$ са точно крайните и ко-крайните.

Т-ма 2: За всяка ф-ла $\varphi \in MFO(\{a\})$ има $f \in QF(\{a\})$ със същите свободни променливи като φ, за която:

$w, \gamma \in f$ т.с.т.к. $w, \gamma \models \varphi$

за всеки $w \in \Sigma^*$ и $\gamma : Var \to \{0, 1, \ldots, |w|\}$

Д-во (Т-ма 1):

1). Ако f е затворена в $QF(\{a\})$, то всички подф-ли са от вида:

$$k \approx last \mid (f \vee f) \mid (f \wedge f)$$

С инд. по построението на f проверяваме, че $\mathcal{L}_f$ е краен или ко-краен:

1). $f = k \leq last$, $\mathcal{L}_f = \{w \in a^* \mid w \models k \leq last\} = \{w \in a^* \mid |w| \geq k\} = a^k a^*$ е ко-краен

2). $k \geq last$, $\mathcal{L}_f = \{w \in a^* \mid w \vDash k \geq last\} = \{\varepsilon, a, a^2, \ldots, a^k\}$ е краен

3). $f = 0 > last$, $\mathcal{L}_f = \emptyset$

4). Нека f_1 и f_2 са затворени ф-ли от $GF(\{a\})$ и са такива, че $\mathcal{L}_{f_1}$ и $\mathcal{L}_{f_2}$ са крайни или ко-крайни

$$\mathcal{L}_{(f_1 \vee f_2)} = \{w \in a^* \mid w \vDash f_1 \vee f_2\} = \{w \in a^* \mid w \vDash f_1 \text{ или } w \vDash f_2\}$$
$$= \mathcal{L}_{f_1} \cup \mathcal{L}_{f_2}$$

Аналог.
$$\mathcal{L}_{(f_1 \wedge f_2)} = \mathcal{L}_{f_1} \cap \mathcal{L}_{f_2}$$

Ако $\mathcal{L}_{f_1}$ е ко-краен, то $\{a^*\} \setminus \mathcal{L}_{f_1}$ е краен и сл. има n_0:
$$a^{n_0} a^* \subseteq \mathcal{L}_{f_1}.$$

Аналог, ако $\mathcal{L}_{f_2}$ е ко-краен, то има n_1: $a^{n_1} a^* \subseteq \mathcal{L}_{f_2}$ и сл.

$a^{\max(n_0, n_1)} a^* \subseteq \mathcal{L}_{f_1} \cap \mathcal{L}_{f_2}$, т-е. $\mathcal{L}_{f_1} \cap \mathcal{L}_{f_2}$ е ко-краен.

2). Нека $\mathcal{L} \subseteq \{a\}^*$ е краен или ко-краен. Ще пок, че има $f \in GF(\{a\})$, която го определя:

1). $\mathcal{L}$ е краен: $\mathcal{L} = \{a^i \mid i \in I\}$, $I \subseteq \mathbb{N}$,

$I \neq \emptyset$, $f := \bigvee_{i \in I} last = i$

$I = \emptyset$, $f := 0 > last$

2). $\mathcal{L}$ е ко-краен: т-е. $\mathcal{L} = \mathcal{L}' \cup \{a^{n_0}\} \{a\}^*$ за някой краен $\mathcal{L}'$.
За втората напасвика: $\{a^{n_0}\} \{a\}^*$ може да се определи с: $n_0 \leq last$.
За $\mathcal{L}$ някаква ф-ла f' от 1). Сл. $(f' \vee n_0 \leq last)$ опред. $\mathcal{L}$.

Д-ба (Т-ма 2): В $MFO(\{a\})$ $\varphi := Q_a(x) \mid x<y \mid (\varphi \vee \varphi) \mid \neg\varphi \mid \exists x\varphi$

QF

$f := x+k \approx y \mid x+k \approx last \mid k \approx last \mid x \approx k \mid (f \vee f) \mid (f \wedge f)$

С индукция по построението на φ в $MFO(\{a\})$ доказ, че има $\psi, \tilde{\psi} \in QF(\{a\})$ със същите свободни прем. като φ и:

$\forall w \forall y (w, y \models \varphi$ т-с-т.к. $w, y \models \psi$ и $w, y \models \neg\varphi$ т-с-т.к. $w, y \models \tilde{\psi})$

1). $\varphi = Q_a(x) \Leftrightarrow x < last \in QF$

$\neg\varphi = \neg Q_a(x)$ $x = last$

2). $\varphi = x < y$ $x+0 < y$

$\neg\varphi = x \not< y$ $x+0 \not< y$

3). Нека ψ_1 и $\tilde{\psi}_1$ са QF за φ_1

ψ_2 и $\tilde{\psi}_2$ са QF за φ_2

Тогава $(\varphi_1 \vee \varphi_2)$ е екв. на $(\psi_1 \vee \psi_2)$ и $\neg(\varphi_1 \vee \varphi_2)$ е екв. на $(\neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2)$, т-е. на $(\tilde{\psi}_1 \wedge \tilde{\psi}_2)$

4). $\varphi = \neg\varphi_1$ и $\tilde{\psi}_1, \psi_1 \in QF$ за φ_1

$\psi = \tilde{\psi}_1$, $\tilde{\psi} = \psi_1$

5). Нека ψ_1 и $\tilde{\psi}_1$ са QF за φ_1 и $\varphi = \exists x \varphi_1$

Тогава φ е екв. на $\exists x \psi_1$ и $\neg\varphi$ е екв. $\neg\exists x \psi_1 \Leftrightarrow \forall x \tilde{\psi}_1$

В ψ_1 и $\tilde{\psi}_1$ има еднаквено сравнения:
$\tau' \approx \tau''$ и ν, λ

1сл. Разглеждане $\exists x \psi_1$. Записване ψ_1 в дизюнктивна форма
$\psi_1 = \bigvee_i B_i$, $B_i = \bigwedge_j \tau'_{ij} \approx \tau''_{ij}$.

Тогава $\exists x \psi_1$ е екв. на $\bigvee_i \exists x B_i$.

Разглеждане сега $\exists x (\tau'_{i1} \approx \tau''_{i1} \wedge \tau'_{i2} \approx \tau''_{i2} \wedge \dots \wedge \tau'_{im} \approx \tau''_{im})$

Ако $x \equiv$ не се среща в тези сравнения, просто махаме квантора.
Определяне два вида сравнения:
Идея (afc)

$U_x = \{las z\} \cup \{y+k \mid y+k \geq x, y+k > x, y+k = x\} \cup \{y-k \mid y \geq x+k, y > x+k, y = x+k\}$ са атоми в D_i
↓ горни граници за x

$D_x = \{0\} \cup \{y+k \mid y+k \leq x, y+k < x, y+k = x\} \cup \{y-k \mid y \leq x+k, y < x+k, y = x+k\}$ са от D_i
↓ долни -//-

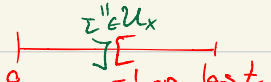
Изразяване чрез сравнение, че всяка долна граница за x е "по-ходяща" по-малка от всяка гр. за x

Пр: $y-4 \in U_x$ $\quad x < y-4$ е от D_i
$z+2 \in D_x$ $\quad x \geq z-2$ е от D_i
$y-4 > z+3$
$y > z+7$

2сл. Разгл. $\forall x \tilde{\psi}_1$. Записване $\tilde{\psi}_1$ в конюнктивна нормална ф-ма.

$\tilde{\psi}_1 = \bigwedge_i C_i$, $C_i = \bigvee_{j=1}^{m_i} z'_{i,j} \approx z''_{i,j}$

$\forall x \tilde{\psi}_1 = \forall x \bigwedge_i C_i$ е екв. на $\bigwedge_i \forall x C_i$



$x > l_i, i \in I$

$x < r_j, j \in J$

Следствие: Определимите с формула от $MFO(\{a\})$ езици $L \subseteq \{a\}^*$ са също крайните и до-крайните подми-ва на $\{a\}^*$

Монадически езици от втори ред

$Var1$ - променливи от първи ред (изброимо много)

$Var2$ - променливи от втори ред (изброимо много)

$Var1 \cap Var2 = \emptyset$

Σ - крайна азбука, $\Sigma \cap (Var1 \cup Var2) = \emptyset$

За $a \in \Sigma$, $Q_a(x)$ за $x \in Var1$

Деф: φ-ла от $MSO(\Sigma)$ наричаме:

$\varphi = Q_a(x) \mid x < y \mid \underset{Var1}{x} \in \underset{Var2}{X} \mid (\varphi \vee \varphi) \mid \neg\varphi \mid \exists x \varphi \mid \exists \underset{Var2}{X} \varphi$

Деф: Нека $w \in \Sigma^*$ дужка ще нар.

$\mathcal{I}: Var1 \cup Var2 \to \{0, 1, \dots, |w|\} \cup \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, |w|\})$

$\mathcal{I}(x) \in \{0, 1, \dots, |w|\}$ за $x \in Var1$

$\mathcal{I}(X) \subseteq \{0, 1, \dots, |w|\}$ за $X \in Var2$

Деф: За дума $w \in \Sigma^*$ и оценка $\mathcal{J}$ пр. $w, \mathcal{J} \models \varphi$ за $\varphi \in MSO(\Sigma)$, ако:

1). $w, \mathcal{J} \models Q_a(x) \iff \mathcal{J}(x) < |w|$ и $w[\mathcal{J}(x)] = a$

2). $w, \mathcal{J} \models x < y \iff \mathcal{J}(x) < \mathcal{J}(y)$

3). $w, \mathcal{J} \models x \in X \iff \mathcal{J}(x) \in \mathcal{J}(X)$

4). $w, \mathcal{J} \models (\varphi_1 \vee \varphi_2)$, ако $w, \mathcal{J} \models \varphi_1$ или $w, \mathcal{J} \models \varphi_2$

5). $w, \mathcal{J} \models \varphi_1 \iff$ не е вярно, че $w, \mathcal{J} \models \varphi_1$

6). $w, \mathcal{J} \models \exists x \varphi \iff$ има $a \in \{0, \dots, |w|\}$: $w, \mathcal{J}_{x \to a} \models \varphi$

7). $w, \mathcal{J} \models \exists X \varphi \iff A \subseteq \{0, \dots, |w|\}$, за което $w, \mathcal{J}_{X \to A} \models \varphi$.

Задача: Да се определи с фла $\varphi \in MSO(\Sigma)$ мн-вата от четни позиции в дума, т.е. $\varphi(X)$: $w, \mathcal{J} \models \varphi(X) \iff \mathcal{J}(X) = \{2k \mid 2k \le |w|, k \in \mathbb{N}\}$

$0 \in X$

$x \in X$ и има $y = x+2$, то $x+2 \in X$.

$1 \notin X$

$x \in X$ и има $y = x+2$, то $x+2 \notin X$

за всяко x, ако $y = x+1$ е деф. $x \in X \iff y \notin X$
$0 \in X$

$\varphi_{even}(X) \overset{def}{\iff} \exists z (\varphi_{first}(z) \wedge z \in X) \wedge \forall x \forall y (succ(x,y) \Rightarrow (x \in X \iff y \notin X))$

Сега ако
$w, \mathcal{J} \models \varphi_{even}(X) \iff$
1). $0 \in X$
2). $\forall x, y \in \{0, 1, \dots, |w|\} (succ(x,y) \Rightarrow x \in X \iff y \notin X)$
$\iff$ за $\forall x \in \{0, \dots, |w|\}$, за което $y = x+1 \in \{0, \dots, |w|\}$ $x \in X \iff x+1 \notin X$

С инд. по k: $2k \in X$ и $2k+1 \le |w|, 2k+1 \notin X$.

Задача: Да се опр. с ф-ла $\varphi \in MSO(\Sigma)$ $(\Sigma^2)^*$, т.е. $w \models \varphi \iff |w| \equiv 0(2)$ $\xrightarrow{\text{mod } 2}$

Реш: Ако $Even(w) = \{2k \mid 2k \le |w| \text{ и } k \in \mathbb{N}\}$
$|w| \equiv 0(2) \iff |w| \in Even(w)$, но $\varphi_{even}(X)$ определя точно $Even(w)$ и $\varphi_{last}(x)$ опред. $|w|$.

$\varphi_{EvenLength} \overset{def}{\iff} \exists X \exists x (\varphi_{even}(X) \& \varphi_{last}(x) \& x \in X)$

Зад: Нека $a \in \Sigma$, да се определи с ф-ла $\varphi_a(X)$ от $MSO(\Sigma)$ множеството от $\forall$ поз. на буква a в w, т.е.

$$w, \mathcal{Y} \models \varphi_a(X) \iff \mathcal{Y}(X) = \{i < |w| \mid \underbrace{w[i] = a}_{Q_a(i)}\}$$

$i \in \mathcal{Y}(X) \iff Q_a(i)$
$\varphi_a(X) \overset{def}{\iff} \forall x (x \in X \iff Q_a(x))$

Зад: Да се дефо. ф-ли:

$\varphi_{min}(X, x)$, $\varphi_{max}(X, x)$, $\varphi_{succ}(X, x, y)$ такива, че:

$w, \mathcal{Y} \models \varphi_{min}(X, x) \iff \mathcal{Y}(x)$ е най-малък ел. в X
$w, \mathcal{Y} \models \varphi_{max}(X, x) \iff \mathcal{Y}(x)$ е най-голям ел. в X
$w, \mathcal{Y} \models \varphi_{succ}(X, x, y) \iff \mathcal{Y}(x)$ и $\mathcal{Y}(y)$ са два последователни ел. от X.

$\varphi_{min}(X,x) \overset{def}{\iff} x \in X \wedge \forall y (y \in X \Rightarrow x \leq y)$

$\varphi_{max}(X,x) \overset{def}{\iff} x \in X \wedge \forall y (y \in X \Rightarrow x \geq y)$

$\varphi_{succ}(X,x,y) \overset{def}{\iff} x \in X \wedge y \in X \wedge \neg \exists z (z \in X \wedge z < y \wedge z > x) \wedge y > x$

Деф: Нека φ е затворена ф-ла в $MSO(\Sigma)$.

$\mathcal{L}_\varphi = \{ w \in \Sigma^* \mid w \models \varphi \}$.

Казваме, че $\mathcal{L}_\varphi$ се определя от $\varphi \in MSO(\Sigma)$.

Т-ма: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ е рег. $\iff$ има $\varphi \in MSO(\Sigma)$ - затворена - която определя $\mathcal{L}$: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_\varphi$.

Тв. 1: Ако $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ е рег, то има $\varphi_{\mathcal{L}}(x,y)$, за която:

$$w, \mathcal{J} \models \varphi_{\mathcal{L}}(x,y) \iff \mathcal{J}(x) \leq \mathcal{J}(y) \text{ и } w[\mathcal{J}(x) \dots \mathcal{J}(y)-1] \in \mathcal{L}$$

Ако Тв. 1, $\varphi_{\mathcal{L}} \overset{def}{\iff} \exists z \exists l (\varphi_{first}(z) \wedge \varphi_{last}(l) \wedge \varphi_{\mathcal{L}}(z,l))$ е вярна тогава за такива w: $w = w[0 \dots |w|-1] \in \mathcal{L}$

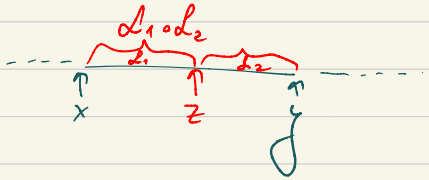
Д-во (Тв. 1): Индукция по деф. на рег. езиц:

1). $\emptyset$, $\varphi_\emptyset(x,y) \overset{def}{\iff} x \leq y \wedge x > y$

2). $\{a\}$, $\varphi_{\{a\}}(x,y) \overset{def}{\iff} succ(x,y) \wedge \mathcal{J}(y) = \mathcal{J}(x)+1 \wedge Q_a(x)$

3) $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$ рег. със съотв. $\varphi_{\mathcal{L}_1}(x,y)$ и $\varphi_{\mathcal{L}_2}(x,y)$. Търсим ф-ла за $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$

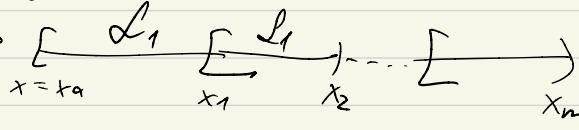
$$\varphi_{\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2} \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \varphi_{\mathcal{L}_1}(x,y) \vee \varphi_{\mathcal{L}_2}(x,y)$$



4). $\varphi_{\mathcal{L}_1}(x,y)$ и $\varphi_{\mathcal{L}_2}(x,y)$ опр. $\mathcal{L}_1$ и $\mathcal{L}_2$.

тогава $\varphi_{\mathcal{L}_1 \circ \mathcal{L}_2}(x,y) \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \exists z (x \le z \wedge z \le y \wedge \varphi_{\mathcal{L}_1}(x,z) \wedge \varphi_{\mathcal{L}_2}(z,y))$ определя $\mathcal{L}_1 \circ \mathcal{L}_2$

5). Нека $\varphi_{\mathcal{L}_1}(x,y)$ определя $\mathcal{L}_1$.

$w[x \dots y-1] \in \mathcal{L}_1^* \Longleftrightarrow$ 

, т.е. има

X: $x = \min X$, $y = \max X$ и за всеки два кои x', y' от X: $w[x' \dots y'-1] \in \mathcal{L}_1$

Така получаваме, че $\varphi_{\mathcal{L}_1^*}(x,y) \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \exists X (\varphi_{\min}(X,x) \wedge \varphi_{\max}(X,y) \wedge \forall x' \forall y' : (\varphi_{succ}(X,x',y') \Rightarrow \varphi_{\mathcal{L}_1}(x',y')))$

Тв. 2: За всяка затворена ф-ла $\varphi \in MSO(\Sigma)$ $\mathcal{L}_\varphi = \{w \in \Sigma^* \mid w \models \varphi\}$ е рег.

По-общо целта ще бъде да намерим кодиране на (дума и оценка) $enc(w, \mathcal{Y})$ и да покажем, че:

1) $\mathcal{L}_\varphi = \{enc(w, \mathcal{Y}) \mid w, \mathcal{Y} \models \varphi\}$ е рег. език

2) от $enc(w, \mathcal{Y})$ с рег. средства да възстановим w.

$x < y \;\&\; Q_a(x)$
$w \in \{a, b, c\}^*$

$\mathcal{Y}(x)$
$\mathcal{Y}(y)$

$enc(\mathcal{Y}(x)) \in \{a,1\}^* : enc(\mathcal{Y}(x)) = 0\,0\ldots 1\,0\ldots 0$
($\mathcal{Y}(x)$ — позиция на 1; $|w|$ — позиция на последната 0)

$enc(\mathcal{Y}(x)) \in \{a,1\}^*$: $enc(\mathcal{Y}(x))$ ще има $\frac{1}{=}$ такава, че $\forall i : i \in \mathcal{Y}(x)$

Нека $\Sigma_\$ = \Sigma \cup \{\$\}$. Кодиране $w \in \Sigma^*$ с азбука $\mathcal{Y}$ за ф-ла φ със свободни променливи $x_1, \ldots, x_k \in Var$ и $X_1, \ldots, X_k \in Var_2$ като дума над $\Sigma_\$ \in \{a,1\}^k \times \{a,1\}^k$:

$$enc(w, \mathcal{Y}) = \begin{pmatrix} w\$ \\ enc(\mathcal{Y}(x_1)) \\ \vdots \\ enc(\mathcal{Y}(x_k)) \\ enc(\mathcal{Y}(X_1)) \\ \vdots \\ enc(\mathcal{Y}(X_k)) \end{pmatrix}$$

Пр: $x < y \;\&\; Q_a(x) \;\&\; y \in X$
$w = \underset{0}{b}\underset{1}{b}\underset{2}{a}\underset{3}{c}\underset{4}{a}\underset{5}{a}$

$\mathcal{Y}(x) = 5$
$\mathcal{Y}(y) = 0$
$\mathcal{Y}(X) = \{1, 3, 5\}$

$$enc(w, \mathcal{Y}) = \begin{pmatrix} b & b & a & c & a & \$ \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Цел: За произволна ф-ла φ да пок, че:
$L_\varphi = \{enc(w, \mathcal{I}) \mid w, \mathcal{I} \models \varphi\}$ е рег.

Тогава в частност когато φ е затворена $\iota = K = 0, enc(w, \mathcal{I}) = w$
$L_\varphi = \{w\$ \mid w \models \varphi\}$ е рег. и $L_\varphi(\$)^{-1}$ е рег.

---

1) Нека $\varphi = Q_a(x)$. Търсим DKDA или рег. опис на $enc(w, \mathcal{I}) : w, \mathcal{I} \models \varphi$

$\Gamma = \bar{\Sigma}_\$ \times \{0,1\}, \quad \Gamma^* \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix} \Gamma^*$

$Enc = \{\partial \in \Gamma^* \mid \partial$ е код за някаква дума $w \in \bar{\Sigma}^*$ и оценка $\mathcal{I}\}$

$$Enc = \Gamma^* \setminus \left(\Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \$ \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \$ \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \Gamma^* \cup \Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \sigma \\ 1 \end{bmatrix} \mid \sigma \in \bar{\Sigma}_\$ \right\} \Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \sigma \\ 1 \end{bmatrix} \mid \sigma \in \bar{\Sigma}_\$ \right\} \Gamma^* \right.$$
$$\left. \cap \Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \sigma \\ 1 \end{bmatrix} \mid \sigma \in \bar{\Sigma}_\$ \right\} \Gamma^* \cap \Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \$ \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \$ \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right)$$

Сканатела $L_\varphi = \Gamma^* \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix} \Gamma^* \cap Enc$

2) $\varphi = x < y$
$L_\varphi = Enc_{2,2} \cap \Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \sigma \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \sigma \in \bar{\Sigma}_\$ \right\} \Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \sigma \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid \sigma \in \bar{\Sigma}_\$ \right\} \Gamma^*$

3) $\varphi = x \in X$

$L_\varphi = Enc_{1,1} \cap \Gamma^* \left\{ \begin{bmatrix} \sigma \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid \sigma \in \bar{\Sigma}_\$ \right\}$

18.11 От мин. нед:

$MSO(\Sigma)$

$\varphi = x < y \mid Q_a(x) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid \neg\varphi \mid \exists x \varphi \mid \underbrace{\exists X \varphi \mid x \in X}_{\text{втори ред}}$

За затв. φ

$\mathcal{L}_\varphi = \{ w \in \Sigma^* \mid w \vDash \varphi \}$

Всеки рег. ез. $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ е $\mathcal{L}_\varphi$ за някое $\varphi \in MSO(\Sigma)$.

Обратно: за φ-фо-на сбс свободни променливи $\{X_1, \dots, X_k\} \in Var_2$

$\mathcal{L} = \{ enc(w, \mathcal{Y}) \mid w, \mathcal{Y} \vDash \varphi \}$ е рег.

- $enc_\Sigma(w) \mapsto w\$$, $\$ \notin \Sigma$, $\overline{\Sigma} = \Sigma \cup \{\$\}$
- $enc_1(\mathcal{Y}(x)) \mapsto 0^{\mathcal{Y}(x)-1} 1 0^{|w| - \mathcal{Y}(x)+1}$
- $enc_2(\mathcal{Y}(X))_i = 1 \iff i \in \mathcal{Y}(X)$.

$$enc(w, \mathcal{Y}) = \begin{pmatrix} enc_\Sigma(w) \\ enc_1(\mathcal{Y}(x_1)) \\ \vdots \\ enc_1(\mathcal{Y}(x_k)) \\ enc_2(\mathcal{Y}(X_1)) \\ \vdots \\ enc_2(\mathcal{Y}(X_k)) \end{pmatrix} \in \left(\overline{\Sigma}_\$ \times \{0,1\}^{k+k} \right)^*$$

1). $Enc_{k,k} = \{ enc(w, \mathcal{Y}) \mid w \in \overline{\Sigma}^* \}$ за φ с k свободни прем. от I ред; k-от II ред

Идея: 1). за $w: Enc_\Sigma = (\Sigma \times \{a,1\}^{k+k})^* (\{\$\} \times \{a,1\}^{k+k})$

2). за $1 \le i \le k$: $Enc_i = (\Sigma_\$ \times \{a,1\}^{i-1} \times \{a\} \times \{a,1\}^{k+k-i})^*$

$Enc_{k,k} = Enc_\Sigma \cap \bigcap_{i=1}^{k} Enc_i \longrightarrow (\Sigma_\$ \times \{0,1\}^{i-1} \times \{1\} \times \{a,1\}^{k+k-i})$

$(\Sigma_\$ \times \{a,1\}^{i-1} \times \{a\} \times \{0,1\}^{k+k-i})^*$

2). $x<y \mapsto \mathcal{L} = \{enc(w,\mathcal{I}) \mid w, \mathcal{I} \models x<y\}$

$Q_a(x)$

$x \in X$

3). ако φ е k прем. от I рег, $\mathcal{L}$ от II рег и $\mathcal{L} = \{enc(w,\mathcal{I}) / w, \mathcal{I} \models \varphi\}$, то:

$Enc_{k,k} \setminus \mathcal{L} = \{enc(w,\mathcal{I}) / w, \mathcal{I} \not\models \varphi\} = \{enc(w,\mathcal{I}) / w, \mathcal{I} \models \neg\varphi\}$

4). Квантор за съществуване.

Нека $\mathcal{L} = \{enc(w,\mathcal{I}) \mid w, \mathcal{I} \models \varphi\}$ е рег.

Искаме да покажем $\exists X_k \varphi$ и $\exists x_k \varphi$ имат същото св-во.

Нека $A = \langle \Gamma_{k,k}, Q, s, \delta, F \rangle$ е ДКА за $\mathcal{L}$.
($\Gamma_{k,k} = \Sigma_\$ \times \{0,1\}^{k+k}$)

Разгл. $\varphi = \exists X_k \varphi$. Строим $\Delta = \{(p,(a,\vec{b}),q) \in Q \times \Gamma_{k,k-1} \times Q \mid \exists c \in \{0,1\}$ $\delta(p,(a,\vec{b},c)) = q\}$

$A' = \langle \Gamma_{k,k-1}, Q, \{s\}, \Delta, F \rangle$

Сега

$S \xrightarrow{(a_1,\bar{b}_1)} q_1 \xrightarrow{(a_2,\bar{b}_2)} q_2 \to \dots \xrightarrow{(a_n,\bar{b}_n)} q_n \iff$ има $c_1,c_2,\dots,c_n \in \{0,1\}$:

$S \xrightarrow{(a_1,\bar{b}_1,c_1)} q_1 \xrightarrow{(a_2,\bar{b}_2,c_2)} q_2 \to \dots \xrightarrow{(a_n,\bar{b}_n,c_n)} q_n$

Сега: $(a_1,\bar{b}_1)\dots(a_n,\bar{b}_n) \in \mathcal{L}(A') \iff$ има $c_1,\dots,c_n \in \{0,1\}$:
$(a_1,\bar{b}_1,c)\dots(a_n,\bar{b}_n,c_n) \in \mathcal{L}(A) \iff$ има $c_1,\dots,c_n$:
$(a_1,\bar{b}_1,c_1)\dots(a_n,\bar{b}_n,c_n) = enc(w,\mathcal{I})$

$w,\mathcal{I} \models \varphi$
(при това $enc_2(\mathcal{I}(X_k)) = c_1\dots c_n$)

$w,\mathcal{I} \models \underbrace{\exists X_k \varphi}_{\psi}$ и $enc(w,\mathcal{I}) = (a_1,\bar{b}_1)\dots(a_n,\bar{b}_n)$

5). Дизюнкция

$\psi = (\varphi_1 \vee \varphi_2)$. Нека $X_1,\dots,X_k$ са общите своб. прем. от I ред на φ_1 и φ_2; $X_1,\dots,X_k$ – тези от II ред; $Y_1,\dots,Y_{k_1-k}$ – останалите своб. прем. на φ_1 от I ред; $Y_1,\dots,Y_{k_1-k}$ – // – II ред;
$Z_1,\dots,Z_{k_2-k}$ – // – на φ_2 от I ред
$Z_1,\dots,Z_{k_2-k}$ – // – от II ред.

Нека $A_1 = \langle \Gamma_{k_1,k_1}, Q_1, s_1, \delta_1, F_1\rangle$ и $A_2 = \langle \Gamma_{k_2,k_2}, Q_2, s_2, \delta_2, F_2\rangle$ разпознават каквито и да са структурите $(w,\mathcal{I})$, които моделират φ_1 и φ_2, съотв. (тотални)

$\underbrace{x_1,\dots,x_k, y_1,\dots,y_{k_1-k}, z_1,\dots,z_{k_2-k}}_{\tilde{k} = k_1+k_2-k}; \underbrace{X_1,\dots,X_k, Y_1,\dots,Y_{k_1-k}, Z_1,\dots,Z_{k_2-k}}_{\tilde{K} = K_1+K_2-K}$

$A = \langle \Gamma_{\tilde{k},\tilde{K}}, Q_1 \times Q_2, \langle s_1,s_2\rangle, \delta, F_1\times Q_2 \cup Q_1 \times F_2\rangle$

$\delta(\langle p_1,p_2\rangle, (\underbrace{\sigma}_{\in\Sigma_{\#}}, \bar{x},\bar{y},\bar{z},\bar{X},\bar{Y},\bar{Z})) = \langle q_1,q_2\rangle \iff \delta_1(p_1,(\sigma,\bar{x},\bar{y},\bar{X},\bar{Y})) = q_1$
$\delta_2(p_2,(\sigma,\bar{x},\bar{z},\bar{X},\bar{Z}) = q_2$

Тогава $\mathcal{L}(A) = \{ enc(w, \mathcal{I}) \mid w, \mathcal{I} \models (\varphi_1 \vee \varphi_2) \}$ — Enc: $\tilde{\Sigma} \cap$

Инвариант: $\tilde{x} \in (\{0,1\}^k)^*$

$\delta^*(\langle p_1, p_2 \rangle, (w, \tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{X}, \tilde{Y}, \tilde{Z})) = \langle q_1, q_2 \rangle$

$\delta_1^*(p_1, (w, \tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{X}, \tilde{Y})) = q_1$

$\delta_2^*(p_2, (w, \tilde{x}, \tilde{z}, \tilde{X}, \tilde{Z})) = q_2$

Presburger-ова аритметика

$(\mathbb{N}, +, \cancel{\times}, <)$ - аритм. за $\mathbb{N}$

зарасква се за Presb.. аритм. и става рег.

$0, 1, +, <$

Терм. в Presburger-овата аритм. е:

$\tau = 0 \mid 1 \mid x \mid (\tau + \tau)$

Формули:

$\varphi = \tau_1 \leq \tau_2 \mid \neg\varphi \mid (\varphi \vee \varphi) \mid \exists x \varphi$

Тв: За всяка затв. ф-ла φ, алгоритмично можем да кажем дали е вярна в $\mathbb{N}$.

$v: Var \to \mathbb{N}$ оценка на променливи

$$\hat{v}(\tau) = \begin{cases} 0, & \tau = 0 \\ 1, & \tau = 1 \\ v(x), & \tau = x \\ \hat{v}(\tau_1) + \hat{v}(\tau_2), & \tau = (\tau_1 + \tau_2) \end{cases}$$

Казваме, че $V \models \varphi$, ако:

1). $\varphi = \tau_1 \leq \tau_2$

$V \models \varphi \iff \hat{V}(\tau_1) \leq \hat{V}(\tau_2)$

2). $V \models \neg\varphi \iff V \not\models \varphi$

3). $V \models (\varphi_1 \vee \varphi_2) \iff V \models \varphi_1$ или $V \models \varphi_2$

4). $V \models \exists x \varphi \iff$ има $i \in \mathbb{N}$: $V_{x \to i} \models \varphi$.

1) Кодиране на естествени числа като думи (цел: удобно събиране)

$7 \rightsquigarrow 111$

$20 \rightsquigarrow 10100$

$13 \rightsquigarrow 1101$

$$\begin{array}{r} 1\,1\,1 \\ +\ 1\,0\,1\,0\,0 \\ \hline \end{array}$$

неудобно

$$\begin{array}{r} 1\,1\,1\,0\,0 \\ +\ 0\,0\,1\,0\,1 \\ \hline 1\,0\,1\,1\,0 \end{array}$$

Кодиране на ест. число n ще наричаме всяка дума $w \in \{0,1\}^+$: $n = \sum_{i=0}^{|w|-1} 2^i w_i$.

Ако $(n_1, n_2, \ldots, n_k) \in \mathbb{N}^k$.

$$enc(n_1, n_2, \ldots, n_k) = \left\{ \begin{pmatrix} w_{1,0} \cdots w_{1,m} \\ w_{2,0} \cdots w_{2,m} \\ \vdots \\ w_{k,0} \cdots w_{k,m} \end{pmatrix} \in (\{0,1\}^k)^+ \;\middle|\; \sum 2^i w_{j,i} = n_j \text{ за } j \leq k \right\}$$

Цел: За всяка ф-ла φ от Presburger-авата аритм. със свободни променливи $x_1, \ldots, x_k$

$\mathcal{L}_\varphi = \{enc(V(x_1), \ldots, V(x_k)) \mid V \models \varphi\}$ е рег.

Ако това е направено, то за затв. ф-ла φ, $\mathcal{L}_\varphi = \begin{cases} \{\varepsilon\}, & \varphi \text{ е изпълнима} \\ \emptyset, & \varphi \text{ не е изпълнима} \end{cases}$

2). Разсъждаваме рекурсивно по деф. на φ:

- $\varphi = \tau_1 \leq \tau_2$?
- $\neg\varphi$ – отрицание (без ε за случая $k>0$)

- $(\varphi_1 \vee \varphi_2)$ – дизюнкция както в $MSO(\Sigma)$.
- $\exists x \varphi$ – прилагане конструкцията от $MSO(\Sigma)$.

$$\mathcal{L}_\varphi = \{ enc(V(x_1), \dots, V(x_k)) \mid V \vDash \varphi \}.$$

Построяване КДА с език $\widetilde{\mathcal{L}}_\varphi = \left\{ \begin{pmatrix} w_{1,0} \dots w_{1,m} \\ w_{2,0} \dots w_{2,m} \\ w_{k,0} \dots w_{k,m} \end{pmatrix} \middle| \exists w \in \{0,1\}^m \in \mathcal{L}_\varphi \right\}$

$$\mathcal{L}_{\exists x_k \varphi} = \left(\widetilde{\mathcal{L}}_\varphi (\sigma^*)^{-1} \right) \setminus \{\varepsilon\}, \text{ където } \sigma = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \} k-1$$

(красива 0)

Тв: За всеки два терма τ_1, τ_2 в Presburger-овата аритм. има КДА, който разпознава кодовете на всички оценки $V: V \vDash \tau_1 \le \tau_2$

Пр:

$\tau_1 = 0 + 0 \dots + 0$
$+ \underbrace{1+1 \dots + 1}_{c_1}$
$+ \underbrace{x + x + \dots + x}_{a_x}$
$+ \underbrace{y + y + \dots + y}_{a_y}$
$\vdots$
$+ \underbrace{z + \dots + z}_{a_z}$

$\tau ::= 1 \mid 0 \mid x \mid (\tau + \tau)$

$\hat{V}(\tau_1) = c_1 + \sum a_i V(x_i)$

(пример просто $2 + 3V(x) + 2V(y) + 5V(z)$)

$$\left(\tau_1 = 0 + \underbrace{1+1}_{2} + \underbrace{x+x+x}_{3} + \underbrace{y+y}_{2} + \underbrace{z+z+z+z+z}_{5} \right)$$

Тогава, ако $\hat{V}(\tau_2) = c_2 + \sum b_i V(x_i)$

$V \vDash \tau_1 \le \tau_2 \iff \hat{V}(\tau_1) \le \hat{V}(\tau_2) \iff \sum_{i=1}^{k} (a_i - b_i) V(x_i) \le c_2 - c_1$

$a_i - b_i \in \mathbb{Z}$

Нека $c = c_2 - c_1$, $\alpha_i = a_i - b_i \in \mathbb{Z}$.

Искане да построим КДА над азбука $\{0,1\}^k$, който приема

$n_1 \; w_{1,0} \; w_{1,m}$
$n_2 \; w_{2,0} \; \dots \; w_{2,m}$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$
$n_k \; w_{k,0} \; w_{k,m}$

$\iff \sum_{i=1}^{k} \alpha_i n_i \le c$

$s_j = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \sum_{\ell=0}^{j-1} 2^\ell w_{i,\ell} - c}{2^j}$ $\quad q_j = \lfloor s_j \rfloor$

[X] - цяла част, закръглена надолу

$$s_{j+1} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \sum_{\ell=0}^{j-1} 2^{\ell} w_{i,\ell} - C\right) + 2^{j} \sum_{i=1}^{k} \alpha_i w_{i,j}}{2^{j+1}}$$

→ зависи от $w_{1,j}, \dots, w_{k,j}$

$$= \frac{2^{j} s_j + 2^{j} \sum_{i=1}^{k} \alpha_i w_{i,j}}{2^{j+1}} = \frac{s_j + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i w_{i,j}}{2}$$

$$q_{j+1} = \left\lfloor \frac{s_j + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i w_{i,j}}{2} \right\rfloor$$

Тъй като $q_j \le s_j < q_j + 1$, то $\frac{q_j + \sum \alpha_i w_{i,j}}{2} \le q_{j+1} < \frac{q_j + \sum \alpha_i w_{i,j}}{2} + \frac{1}{2}$.

$q_j = \lfloor s_j \rfloor$

Сл. $q_{j+1} = \left\lfloor \frac{q_j + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i w_{i,j}}{2} \right\rfloor$

Да забележим, че ако $A = \sum |\alpha_i|$, $C = |c|$, то $|q| \le A + C$.

Нашистина, ако $|q_j| \le A + C$, то $\frac{q_j - A}{2} \le q_{j+1} < \frac{q_j + A}{2} + \frac{1}{2}$.

Сл. $q_{j+1} < \frac{|q_j| + A}{2} + \frac{1}{2} \le \frac{A + C + A}{2} + \frac{1}{2} \le A + \frac{C+1}{2}$

Сл. $|q_{j+1}| < A + C + 1$ и от целочисленост: $|q_{j+1}| \le A + C$.

Тъй като $s_0 = -c$, то $q_0 = \lfloor -c \rfloor = C \le A + C$ и по индукция $|q_j| \le A + C$.

$$A_{\tau_1 < \tau_2} = \langle \{0,1\}^k, Q, -c, \delta, F \rangle$$

$$Q = \{ q \in \mathbb{Z} \mid |q| \le A + C \}$$

$$\delta(q, (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k)) = \left\lfloor \frac{q + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \sigma_i}{2} \right\rfloor, \quad F = \{ q \in Q \mid q < 0 \}$$

Дотук, ако $w \in \{\{a,b\}^k\}^+$ и $\delta^*(-c,w) = q$, то $q = \left\lceil \frac{\sum_{i=1}^{k} d_i \cdot \sum_{l=0}^{m} 2^l w_{i,l} - c}{2^{m+1}} \right\rceil$

Знаем, че $\hat{v}(\tau_1) < \hat{v}(\tau_2) \iff s_{m+1} < 0 \iff [s_{m+1}] < 0 \iff [q] < 0$

$\tau_1 \leq \tau_2 \iff \tau_1 < \tau_2 + 1$

Зад: ДКД, че ако фла $\varphi(x,y)$ в Presburger-ската аритм, за която $\{(v(x), v(y)) \mid v \models \varphi\} = \{(n, n^2) \mid n \in \mathbb{N}\}$

ТОВА доверши

02.12

LTL

AP-свързване

$\varphi = p_{\in AP} \mid \neg\varphi \mid (\varphi \vee \varphi) \mid S\varphi \mid (\varphi \, U \, \varphi) \mid true$

Оценка: $\sigma : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(AP)$

$\sigma + j$ е съкращение за ф-цията $\sigma(\cdot + j)$

Вярност на ф-ла φ при оценка σ.

$\sigma \models p \iff p \in \sigma(0)$

$\sigma \models S\varphi \iff \sigma + 1 \models \varphi$

$\sigma \models (\varphi \, U \, \psi) \iff$ има k: $\sigma + k \models \psi$ и за $j < k$: $\sigma + j \models \varphi$.

$\sigma \models \neg\varphi \iff \sigma \not\models \varphi$

$\sigma \models (\varphi \vee \psi) \iff \sigma \models \varphi$ или $\sigma \models \psi$.

Изразителност: $\wedge, \Rightarrow, false$

$F\varphi \overset{def}{\iff} \exists j (\sigma + j \models \varphi)$ (някога φ)

$F\varphi \iff (true \, U \, \varphi)$

$G\varphi \overset{def}{\iff} \forall j (\sigma + j \models \varphi)$ (винаги φ)

$G\varphi \iff \neg F \neg\varphi$

$c_0 : b_0 \leftarrow 0$

$c_1 : b_1 \leftarrow 0$

от мих. нбт

Никога двата процеса не пишат едновр.

т.е. Винаги поне единият от двата процеса не пише

$G(\neg c_0 \vee \neg c_1)$

t_0: while $b_1 = 1$ do skip
c_0: $b_0 \leftarrow 0$

Викаш когато процесът $\mathcal{O}$ иска достъп до b_a, това ще се случи.
$G(t_a \rightarrow Fc_a)$
ако
t_a то някога след това ще настъпи c_a

Цел: ф-ла φ от LTL
1). Въпрос: Викаш ли е вярна φ?
2). Въпрос: Има ли оценка, при която φ е вярна?
φ е вярна, т.е. "да" за 1). относно φ
т.с.т.к.
$\neg\varphi$ не е изпълнима, т.е. "не" за 2). отн. $\neg\varphi$.

Деф: За ф-ла ψ с $\tilde{\psi} = \begin{cases} \neg\psi, \text{ако } \psi \text{ не започва с } \neg \\ \varphi, \text{ако } \psi = \neg\varphi. \end{cases}$

(В частност $\neg\varphi \rightsquigarrow \neg\neg\varphi$
$\tilde{\neg\varphi} = \varphi$)

Затваряне на φ наричаме мн-вото от ф-ли:
$cl(\varphi) = \{\psi, \tilde{\psi} \mid \psi \text{ е подформула на } \varphi\} \cup \{true\}$

Деф: Нека φ е ф-ла в $LTL(AP)$. Казваме, че $\alpha \subseteq cl(\varphi)$ е атом, ако:
1). за $\forall \psi \in cl(\varphi)$ -
$\psi \in \alpha \iff \tilde{\psi} \notin \alpha$
2). $true \in \alpha$
3). за всяка $\psi_1 \vee \psi_2 \in cl(\varphi)$
$\psi_1 \vee \psi_2 \in \alpha \iff \psi_1 \in \alpha$ или $\psi_2 \in \alpha$

$\varphi = p \vee (p \, U \, q)$
$cl(\varphi) = \{p, q, \neg p, \neg q, (p \, U \, q), \neg(p \, U \, q), \varphi, \neg\varphi, true\}$

$\alpha = \{true, \varphi, p, \neg(p \, U \, q), \neg q\}$
$\alpha' = \{true, \neg\varphi, \neg p, \neg(p \, U \, q), q\}$

$p \, U \, q$ - p until q

Деф: Нека $\sigma: \mathbb{N} \to \mathcal{P}(AP)$ е оценка и φ е LTL-ф-ла. Удовлетворяваща редица за φ отн. σ наричаме $sat(\sigma, \varphi): \mathbb{N} \to Cl(\varphi) := \{\alpha \subseteq cl(\varphi) \mid \alpha - \text{атом}\}$, за която $sat(\sigma, \varphi, i) = \{\psi \in cl(\varphi) \mid \sigma, i \models \psi\} \cup \{true\}$

Зад: Деф. на $sat(\sigma, \varphi)$ е коректна, т.е. $sat(\sigma, \varphi, i) \in Cl(\varphi)$.
$S\psi \in sat(\sigma, \varphi, i) \overset{def}{\Leftrightarrow} \sigma, i \models S\psi$, т.е. $\sigma, i+1 \models \psi$
т.е. $\psi \in sat(\sigma, \varphi, i+1)$

Деф: Казваме, че редица $\alpha: \mathbb{N} \to Cl(\varphi)$ е предхинтикова, ако:
1). за всяко $i \in \mathbb{N}$ и подф-ла $S\psi$ на φ: $S\psi \in \alpha(i) \Leftrightarrow \psi \in \alpha(i+1)$
2). за всяко $i \in \mathbb{N}$ и подф-ла $(\psi_1 U \psi_2)$ на φ:
$(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i) \Leftrightarrow \psi_2 \in \alpha(i) \vee (\psi_1 \in \alpha(i) \wedge (\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i+1))$

Казваме, че α е хинтикова, ако за α е предхинтикова и за всяко $i \in \mathbb{N}$ и $(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i)$ има $j \geq i$, за което $\psi_2 \in \alpha(j)$.

Тв: Нека $\varphi \in LTL(AP)$ и $\sigma: \mathbb{N} \to \mathcal{P}(AP)$ е оценка. Тогава $sat(\sigma, \varphi)$ е единствената хинтикова редица $\alpha: \mathbb{N} \to Cl(\varphi)$, за която за всяко i: $\alpha(i) \cap AP = \sigma(i) \cap cl(\varphi)$.

Д-во: I). $sat(\sigma, \varphi)$ е хинтикова редица.
0). $sat(\sigma, \varphi, i) \in Cl(\varphi)$.
1). Нека $S\psi \in cl(\varphi)$, $i \in \mathbb{N}$.
Тогава $S\psi \in sat(\sigma, \varphi, i) \Leftrightarrow \sigma, i \models S\psi$, т.е. по деф. $\sigma, i+1 \models \psi \Leftrightarrow \psi \in sat(\sigma, \varphi, i+1)$.

2) Нека $(\psi_1 U \psi_2) \in cl(\varphi)$, $i \in \mathbb{N}$.
Тогава, ако $(\psi_1 U \psi_2) \in sat(\sigma, \varphi, i)$, то $\sigma, i \models \psi_1 U \psi_2$, т.е. по деф. има j: $\sigma, i+j \models \psi_2$ и за всяко $0 \leq k < j$: $\sigma, i+k \models \psi_1$

1сл. $j=0$, тогава $\psi_2 \in sat(\sigma, \varphi, i)$

2сл. $j>0$, тогава $k=0<j$ и $\sigma+i \models \psi_1$, т.е. $\psi_1 \in sat(\sigma, \varphi, i)$ и за вс. $0 \le k < j-1$, $\sigma+(i+1)+k \models \psi_1$

$\sigma+(i+1)+(j-1) \models \psi_2$

Сл. $(\psi_1 \mathcal{U} \psi_2) \in sat(\sigma, \varphi, i+1)$

Обратно, ако $\psi_2 \in sat(\sigma, \varphi, i)$, то $\sigma+i \models \psi_2$ и за $0 \le j < 0$, $\sigma+i+j^2 \models \psi_1$, сл. $\sigma+i \models (\psi_1 \mathcal{U} \psi_2)$, $(\psi_1 \mathcal{U} \psi_2) \in sat(\sigma, \varphi, i)$.

Ако $\psi_1 \in sat(\sigma, \varphi, i)$ и $(\psi_1 \mathcal{U} \psi_2) \in sat(\sigma, \varphi, i+1)$, то $\sigma+i \models \psi_1$ и има j: $\sigma+i+1+j \models \psi_1$ и за $k<j$ $\sigma+i \models \psi_1$, $\sigma+i+1+k \models \psi_1$

Сл. $\sigma+i+1+k \models \psi_1$ за $k<j+1$ и $\sigma+i$

Сл. $(\psi_1 \mathcal{U} \psi_2) \in sa$ —— някви глупости

II). Нека $\alpha: \mathbb{N} \to \mathcal{P}(cl(\varphi))$ е хинтикова и $\alpha(i) \cap AP = \sigma(i) \cap cl(\varphi)$

С инд. по деф. на ф-ла ще пок, че за вс. $\psi \in cl(\varphi)$:

(*) $\forall \sigma, i \; (\psi \in \alpha(i) \Leftrightarrow \psi \in sat(\sigma, \varphi, i))$

- $\psi \in AP$ или $\psi = \top$ или $\bot$, по деф.
- Нека $S\psi \in cl(\varphi)$, за който ψ има св-вото (*)

Тогава за вс. i:

$S\psi \in \alpha(i) \overset{\text{хинтикова}}{\Leftrightarrow} \psi \in \alpha(i+1)$

$\psi \in \alpha(i+1) \overset{\text{и.х.-(*)}}{\Leftrightarrow} \psi \in sat(\sigma, \varphi, i+1)$

$\psi \in sat(\sigma, \varphi, i+1) \overset{\text{деф. сатисф.}}{\Leftrightarrow} S\psi \in sat(\sigma, \varphi, i)$

Сл. $S\psi$ има св-вото (*).

- Нека $(\psi_1 \mathcal{U} \psi_2) \in cl(\varphi)$ и ψ_1 и ψ_2 имат св-вото (*).

Нека $i \in \mathbb{N}$: $\Rightarrow (\psi_1 \mathcal{U} \psi_2) \in sat(\sigma, \varphi, i)$

1). $\psi_1 \mathcal{U} \psi_2 \in \alpha(i)$. Тогава има $j \ge 0$ (хинтиковост):

$\psi_2 \in \alpha(i+j^2)$ и от и.х. $\psi_2 \in sat(\sigma, \varphi, i+1)$

Б.о.о. j е възм. най-малко.

Сл. за $0 \le k < j$, $\psi_2 \notin \alpha(i+k)$. С инд. по $0 \le k < j^2$:

1). $\psi_1 \in \alpha(i+k)$

2). $(\psi_1 \mathcal{U} \psi_2) \in \alpha(i+k+1)$

От 1). Дясна посока ((*) за ψ_1), където $\psi_1 \in sat(\sigma, \varphi, i+k)$ за $0 \le k < j$

т.е. $\begin{cases} \sigma+i+k \models \psi_1, \text{ за } k<j \\ \sigma+i+j \models \psi_2 \end{cases}$ $\}$ $\sigma+i \models (\psi_1 U \psi_2)$

т.е. $(\psi_1 U \psi_2) \in sat(\sigma, \varphi, i)$

$0 \le k < j$, $(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i+k)$ α е хинтикова и $k<j$, т.е. $\psi_2 \notin \alpha(i+k)$ и сл. $\psi_1 \in \alpha(i+k)$ и $(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i+k+1)$.

2). $(\psi_1 U \psi_2) \in sat(\sigma, \varphi, i)$.

Тогава има j': $\begin{cases} \sigma+i+j' \models \psi_2 \\ \sigma+i+k \models \psi_1, \text{ за } 0 \le k < j'. \end{cases}$

Сл. ($\sigma+i+j' \models \psi_2$ и (*) за ψ_2) $\psi_2 \in \alpha(i+j')$. Тъй като α е хинт., $(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i+j')$.

Сега с инд. по $k = j', j'-1, \dots, 0$

$(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i+k)$

Накрая, ако $(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i+k+1)$ използване, че $\psi_1 \in sat(\sigma, \varphi, i+k)$ и от това, че α е хинт., $(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i+k)$. Сл. $(\psi_1 U \psi_2) \in \alpha(i)$.

Идея: Приадеха φ:

$G_\varphi = (V_\varphi, E_\varphi)$

- $V_\varphi = cl(\varphi)$
- $E_\varphi = \{(\alpha, \beta) \in V_\varphi^2 \mid \alpha \to \beta$ изпълнява 1). и 2). от условията за предхинтиковост$\}$

- φ е изпълнима, ако има връх $v \in V_\varphi : \varphi \in v$ и безкраен път в G_φ от v, който за всяка $(\psi_1 U \psi_2) \in cl(\varphi)$ посещава безброй много пъти върхове u: $\tau(\psi_1 U \psi_2) \in u$ или $\psi_2 \in u$.

предхинтиковост

1). ако $S\psi \in cl(\varphi)$, то за вс. i: $S\psi \in \alpha(i) \iff \psi \in \alpha(i+1)$

2). ако $(\psi_1 U \psi_2) \in cl(\varphi)$, то за $\forall i$: $(\psi_1 U \psi_2) \in \mathcal{Q}(i) \iff \psi_2 \in \mathcal{Q}(i)$
или $\psi_1 \in \mathcal{Q}(i+1)$ и $(\psi_1 U \psi_2) \in \mathcal{Q}(i+1)$

Строим
$G_\varphi = (V_\varphi, E_\varphi)$
$V_\varphi = \mathcal{Q}(\varphi)$
$E_\varphi = \{(u,v) \in V_\varphi^2 \mid \forall S_\psi \in cl(\varphi)\ (S_\psi \in u \iff \psi \in v)$
и $\forall (\psi_1 U \psi_2) \in cl(\varphi)$
$((\psi_1 U \psi_2) \in u \iff \psi_2 \in u \vee \psi_1 \in u \& (\psi_1 U \psi_2) \in v)\}$

Св-во: Всеки $\Pi : \mathbb{N} \to V_\varphi$, за който $(\Pi(j), \Pi(j+1)) \in E_\varphi$ е предхиткова редица за φ.

За вс-фо-ла $(\psi_1 U \psi_2) \in cl(\varphi)$:
$F_{(\psi_1 U \psi_2)} = \{v \in V_\varphi \mid \psi_2 \in v$ или $\neg(\psi_1 U \psi_2) \in v\}$

Св-во: Нека $\Pi : \mathbb{N} \to V_\varphi$ е път в G_φ ($\Pi(j)\ \Pi(j+1) \in E_\varphi$ за вс. j). Тогава Π е хиткова $\iff$ за $\forall (\psi_1 U \psi_2) \in cl(\varphi)$, Π минава през безброй много върхове от $F_{(\psi_1 U \psi_2)}$

Д-во: Знаем, че Π е предхиткова. Нека $(\psi_1 U \psi_2) \in \Pi(i)$ за някое i. Тогава, ако Π минава безброй много пъти през $F_{(\psi_1 U \psi_2)}$, то има $j \geq i$: $\Pi(j) \in F_{(\psi_1 U \psi_2)}$. Нека j е мин. с това св-во. Ск $j \geq i$. Тъй като $\Pi(j) \in F_{(\psi_1 U \psi_2)}$, то или $\psi_2 \in \Pi(j)$, или $\neg(\psi_1 U \psi_2) \in \Pi(j)$. Но тогава $j > i$ и от минималността на j: $\Pi(j-1) \notin F_{(\psi_1 U \psi_2)}$, т.е. $\psi_2 \notin \Pi(j-1)$ и $(\psi_1 U \psi_2) \in \Pi(j-1)$. От предхиткостта на Π, $(\psi_1 U \psi_2) \in \Pi(j)$. Абсурд.

Дотук: Задачата за изпълнимост на φ се свежда до това да проверим дали в граф $G_\varphi = (V_\varphi, E_\varphi, \{F_{(\psi_1 U \psi_2)} \mid (\psi_1 U \psi_2) \in cl(\varphi)\})$ има безкр. път Π, за който:
1). $\varphi \in \Pi(0)$ ($\varphi \in sat(\nu, \varepsilon, 0)$, т.е. $\sigma \vDash \varphi$)

2). $\inf(\overline{\Pi}) \cap F_{(\psi_1 \cup \psi_2)} \neq \emptyset$ за вс. $(\psi_1 \cup \psi_2) \in cl(\varphi)$

$\inf(\overline{\Pi}) = \{v \in V_\varphi \mid \exists^\infty n (\overline{\Pi}(n) = v)\}$

Ключово: G_φ - краен!

1сл.) φ съдържа единствена ф-ла $(\psi_1 \cup \psi_2) \in cl(\varphi)$.
$F_1 = F_{(\psi_1 \cup \psi_2)}$

2сл.) Накалко $F_i = F_{(\psi_1^{(i)} \cup \psi_2^{(i)})}$. Искаме да проверим дали има безкраен път.
$\overline{\Pi}$: 1). $v = \overline{\Pi}(a)$
2). $\inf(\overline{\Pi}) \cap F_i \neq \emptyset$ за всяко i.